Praca Dyplomowa Inżynierska

Łukasz Adamczyk
154833

Stworzenie klasy LaTeX-owej do użytku przy pisaniu pracy dyplomowej w SGGW

Creation of the LaTeX Class to Use When Writing a Thesis at the Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Praca dyplomowa na kierunku:
Informatyka

Praca wykonana pod kierunkiem
dra hab. inż. Leszka Chmielewskiego, prof. SGGW
Instytut Informatyki Technicznej
Katedra Sztucznej Inteligencji

Warszawa, rok 2017[1]

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Wydział Informatyki i Inżynierii

[1] Ten dokument skompilowano 14 października 2026 z klasą `SGGW-thesis` w wersji 1.091. Różni się ona od opisanej tutaj, lecz różnice w korzystaniu z niej są małe – proszę przeczytać plik `readme`.

Aktualną wersję klasy można pobrać z repozytorium [21] lub ze strony [20].

Ta wersja pracy zawiera użyteczny Dodatek A. Zawiera także przypisy, w których wyjaśniono różnice między wersją pierwotną z 2017 roku przygotowaną dla WZIM, a obecną dla WII.

W Państwa pracach należy usunąć cały ten przypis.

Oświadczenie Promotora pracy

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia tej pracy w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Data ..... Podpis promotora .....

Oświadczenie autora pracy

Świadom/a odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.).

Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej podstawą żadnej procedury związanej z nadaniem dyplomu lub uzyskaniem tytułu zawodowego.

Oświadczam, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że praca dyplomowa poddana zostanie procedurze antyplagiatowej.

Data ..... Podpis autora pracy .....

Streszczenie

Stworzenie klasy LaTeX-owej do użytku przy pisaniu pracy dyplomowej w SGGW

Tematem niniejszej pracy było zaimplementowanie klasy LaTeX-owej pozwalającej na formatowanie tekstu zgodnie z wytycznymi nałożonymi przez uczelnię. Praca zawiera dwie główne części. Pierwsza z nich zawiera opis najważniejszych aspektów implementacji klasy. Natomiast druga część skupia się na sposobie użycia klasy przez osoby piszące prace dyplomowe.

Słowa kluczowe – LaTeX, klasa, praca dyplomowa, implementacja, SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Summary

Creation of the LaTeX Class to be Used When Writing a Thesis at the Warsaw University of Life Sciences – SGGW

The subject of this study was to implement a LaTeX class that allows for text formatting according to the guidelines imposed by the University. The work consists of two main parts. The first one describes the most important aspects of the implementation. The second part focuses on how to use the class by people writing the theses.

Keywords – LaTeX, class, thesis, implementation, SGGW, Warsaw University of Life Sciences

Spis treści

1 Wstęp **11**

1.1 Motywacja 11

1.2 Cel i zakres pracy 11

2 Implementacja **12**

2.1 Dodatkowe zmienne 12

2.2 Reimplementacja komendy `\maketitle` 13

2.3 Implementacja dodatkowych komend 13

2.4 Konfiguracja pakietów LaTeX-a 14

3 Użycie **15**

3.1 Instalacja 15

3.2 Preambuła 15

3.3 Wnętrze środowiska document 17

4 Podsumowanie i wnioski **19**

Bibliografia **20**

A Dodatek: Poradnik pisania prac dyplomowych **29**

A.1 Wstęp 29

A.1.1 Motywacja 29

A.1.2 Objaśnienia 30

A.1.2.1 Słowa-klucze do wyszukiwania tematów 30

A.1.2.2 Konwencje 30

A.1.2.3 Hierarchia i numeracja podrozdziałów w tym poradniku 31

A.2 Ogólne porady o pracach dyplomowych 31

A.2.1 Praca dyplomowa 31

A.2.2 Praca inżynierska 33

A.2.3 Praca magisterska . . . 33
A.2.4 Praca będąca kontynuacją innej pracy . . . 34
A.2.5 Praca pisana przez wielu autorów . . . 35
A.3 Kilka podstawowych zasad . . . 35
A.3.1 Wszystko jest zdaniem . . . 35
A.3.2 Tytuły . . . 35
A.3.3 Podpisy . . . 36
A.3.4 Hierarchia rozprawy i podział na rozdziały . . . 36
A.4 Dobre zwyczaje i najczęstsze błędy . . . 37
A.4.1 Pisownia i interpunkcja . . . 37
A.4.2 Styl i składnia . . . 37
A.4.2.1 Forma bezosobowa . . . 37
A.4.2.2 Antropomorfizacje . . . 37
A.4.2.3 Anakolut . . . 38
A.4.2.4 Liczebniki. Ilość czy liczba? . . . 38
A.4.2.5 Język angielski i tłumaczenia . . . 38
A.4.2.6 Końcówki: apostrof i dywiz . . . 39
A.4.2.7 Skróty i skrótowce . . . 40
A.4.3 Typografia . . . 40
A.4.3.1 Czcionka dla kodu, nazw obiektów, zmiennych, komend . . . 40
A.4.3.2 Liczby . . . 41
A.4.3.3 Jednostki . . . 41
A.4.3.4 Wprowadzanie pojęć: czcionka wyróżniona i cudzysłów 42
A.4.3.5 *Sierotki* i inne podobne błędy . . . 42
A.4.3.6 Myślnik, minus, dywiz . . . 43
A.4.3.7 Przepełnienie linii . . . 43
A.4.3.8 Nawiasy i odstępy . . . 44
A.4.4 Listy – wyliczenia . . . 44
A.4.4.1 Lista będąca jednym zdaniem . . . 45
A.4.4.2 Lista składająca się z wielu zdań . . . 46
A.4.5 Wzory matematyczne . . . 47
A.4.6 Środowiska i obiekty pływające . . . 48

A.4.6.1 Rysunek 50
A.4.6.2 Tabela 53
A.4.6.3 Kody programów, listingi, algorytmy 54
A.4.7 Bibliografia 56
A.4.8 Cytowanie 58
A.5 Oddawanie pracy dyplomowej i egzamin 60
A.5.1 Oddawanie gotowej pracy 60
A.5.2 Egzamin dyplomowy 60
A.6 Słownik kluczy 62
A.7 Instrukcja dla promotorów 64
A.8 Zmiany 66
A.9 Do zrobienia 67

1 Wstęp

1.1 Motywacja

[1]Pisanie pracy dyplomowej oprócz oczywistego aspektu przekazywania informacji wiąże się także z odpowiednim sformatowaniem tekstu według zasad narzuconych przez uczelnię[2]. Jednym z narzędzi ułatwiających formatowanie jest LaTeX, system składania dokumentów opierający się na paradygmacie WYSIWYM (ang. *What You See Is What You Mean*) co oznacza, że pisząc tekst określamy rolę dla każdego fragmentu danych, a LaTeX zajmuje się odpowiednią prezentacją. W przypadku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oczekiwania pod względem formatowania dokumentu silnie odbiegają od standardowych rozwiązań zaimplementowanych w LaTeX-u[3], dlatego postanowiłem stworzyć klasę `SGGW-thesis`, która pomaga w stworzeniu pracy dyplomowej spełniającej oczekiwania Uczelni[4][5].

1.2 Cel i zakres pracy

Praca ma na celu zaimplementowanie klasy LaTeX-owej, której użycie znacznie ułatwia formatowanie pracy dyplomowej pisanej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wynikową klasę cechować będzie zwięzłość oraz czytelność. Cechy te powinny ułatwić zmianę implementacji w przypadku modyfikacji wymagań stawianych przez uczelnię. Treść pracy zawierać będzie opis najważniejszych fragmentów implementacji oraz przewodnik użycia klasy przy pisaniu prac dyplomowych. Ponadto ta praca inżynierska zostanie napisana przy użyciu opisywanej klasy i stanowić będzie swoistą wizytówkę jej działania.

[1]Pierwotna wersja klasy oraz ten dokument były przygotowane dla Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki – WZIM. Obecnie klasa wspiera Wydział Informatyki i Inżynierii – WII, oraz umożliwia dość łatwe dodanie innych Wydziałów.

[2]W pierwotnej wersji klasy było to Zarządzenie nr 34 Rektora SGGW [65]. Obecnie klasa wspiera wymagania zgodne z Zarządzeniem nr 100 Rektora SGGW [66].

[3]W wersji pracy z 2017 roku potraktowano słowo LaTeX jak skrótowiec i zastosowano pisownię: w LaTeX-u, LaTeX-a. Obecnie przyjęto by, że LaTeX jest nazwą zasymilowaną w języku polskim, i zastosowano by pisownię: w LaTeXu, LaTeXa. Tu pozostawiono oryginalną wersję z roku 2017.

[4]W pierwotnej wersji pracy nie było tego rozdziału, zaś rozdział 1.2 miał numer 1.1. Był to błąd, gdyż nie powinien mieć miejsca podział rozdziału na jeden podrozdział.

[5]Tu użyto komendy `\hypersetup`, m. in. dla zdefiniowania kolorów aktywnych tekstów, użytecznego szczególnie w Dodatku A. W Państwa pracach nie trzeba używać tej komendy.

2 Implementacja

W tym rozdziale przedstawiono techniczne aspekty implementacji. Większość wiedzy na temat implementacji własnej klasy LaTeX-owej zaczerpnięto z wzorca [49][1]. Opisywana klasa została oparta na standardowej klasie LaTeX-owej `report`, z której dziedziczy zachowania nie określone w kodzie źródłowym klasy. Główne elementy implementacji, pozwalającej na odpowiednie formatowanie dokumentu, to:

a. implementacja dodatkowych zmiennych,

b. reimplementacja komendy `\maketitle`,

c. implementacja dodatkowych komend: `\twoppage`, `\threeppage`, `\statementpage`, `\abstractpage` oraz `\beforelastpage`,

d. konfiguracja pakietów standardowych LaTeX-a.

Powyższe elementy opisano w rozdziałach 2.1-2.4.

Klasa zawiera teksty w języku polskim, z polskimi znakami. Wszystkie polskie znaki sa generowane odpowiednimi makrami TeX-a, na przykład ć=`\'{c}`, ł=`{\l}`, ą=`\k{a}`[2]. Dzięki temu jest ona zapisana w pliku w kodzie ASCII, co zabezpiecza ją przed uszkodzeniem w przypadku przenoszenia między różnymi platformami[3]. Oczywiście, najwygodniej jest pisać samą prace dyplomową w kodowaniu `UTF8` z polskimi znakami wprowadzanymi wprost z klawiatury, co jest wspieranie przez klasę.

2.1 Dodatkowe zmienne

Standardowy dokument LaTeX-owy w swojej preambule pozwala na przypisanie zmiennych takich jak:

a. `\title` – tytuł dokumentu,

b. `\author` – autor dokumentu,

c. `\date` – data dokumentu,

które wykorzystywane są do tworzenia strony tytułowej. Opisywana klasa rozszerza tę funkcjonalność poprzez dodanie zmiennych:

[1] O bibliografii napisano w przypisie 3, str. 19.

[2] W obecnej wersji nie ma to miejsca. Wszystkie polskie litery są pisane w kodowaniu UTF8, które jest standardem i jego zastosowanie nie powoduje problemów z przenośnością dokumentów.

[3] Nieaktualne, patrz notatka 2.

a. `\university` – nazwa uczelni,

b. `\dep` – nazwa wydziału,

c. `\Etitle` – tytuł dokumentu w języku angielskim,

d. `\album` – numer albumu autora,

e. `\thesis` – rodzaj pracy dyplomowej,

f. `\course` – nazwa kierunku,

g. `\promotor` – dane promotora pracy[4],

h. `\pworkplace` – miejsce pracy promotora,

które wykorzystywane są w komendzie `\maketitle` opisanej w podrozdziale 2.2.

2.2 Reimplementacja komendy `\maketitle`

Tytułowa klasa pozwala na użycie standardowej komendy `\maketitle` do wygenerowania strony tytułowej pracy dyplomowej dzięki zastąpieniu konwencjonalnej implementacji. W tym celu użyto komendy `\renewcommand{\maketitle}`. Większość tekstu używanego przez tę komendę pochodzi ze zmiennych opisanych w poprzednim podrozdziale. Wyśrodkowanie tekstu uzyskano za pomocą środowiska `center`, natomiast do wyrównania do prawej strony użyto środowiska `flushright`. Rozstawienie pionowe jest wynikiem wielokrotnego użycia komendy `\vspace` pozwalającej na wstawienie pustej przestrzeni o wysokości zależnej od podanego parametru. Komenda `\maketitle` generuje drugą stronę jako pustą, chyba że podczas deklaracji klasy dokumentu użyto opcjonalnego parametru `[multip]`. Takie zachowanie osiągnięto dzięki sprawdzeniu `\if@multip`.

2.3 Implementacja dodatkowych komend

Klasa `SGGW-thesis` pozwala na generowanie standardowych stron wymaganych w pracy dyplomowej przez SGGW poprzez implementację komend:

a. `\statementpage` – trzecia strona dokumentu zawierająca oświadczenia,

b. `\abstractpage` – piąta strona dokumentu zawierająca streszczenia,

c. `\twoppage` – opcjonalna strona druga dla prac dwuosobowych,

d. `\threeppage` – opcjonalna strona druga dla prac trzyosobowych,

e. `\beforelastpage` – przedostatnia strona.

[4] W dopełniaczu, np. `\promotor{dra hab. inż. Jana Abackiego, prof. SGGW}`.

W powyższych komendach pionowe rozmieszczenie elementów zostało osiągnięte poprzez wykorzystanie `\vfill`, które wypełnia miejsce użycia pustą przestrzenią równomiernie dla każdego użycia na danej stronie. Wykropkowane miejsca na ręczny podpis są zrealizowane za pomocą `\dotfill`. Dodatkowo `\statementpage` wykorzystuje wspomniane wcześniej sprawdzenie `\if@multip` do wybrania odpowiedniej wersji tekstu.

2.4 Konfiguracja pakietów LaTeX-a

W klasach wykorzystywanie pakietów odbywa się za pomocą komendy `RequirePackage`. Pakiety używane są do rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności. Opisywana klasa korzysta z następujących pakietów:

a. `[T1]{fontenc}` – odpowiednie drukowanie polskich znaków,
b. `{mathptmx}` – czcionka Times New Roman[5],
c. `{polski}` – zbiór zasad pisania i dzielenia wyrazów w języku polskim,
d. `[utf8]{inputenc}` – odpowiednie wpisywanie polskich znaków,
e. `[nottoc,numbib]{tocbibind}` – umieszczenie bibliografii wraz z numerem[6] w spisie treści oraz usunięcie ze spisu treści odniesienia do niego samego,
f. `{xifthen}` – umożliwienie wykorzystania komendy `\ifthenelse`,
g. `[a4paper,top=2.5cm,bottom=2.5cm,inner=3.5cm,outer=2cm]{geometry}` – ustawienie rozmiaru papieru oraz wielkości marginesów[7].

[5] Obecnie dodano również pakiet `lmodern`, dzięki któremu polskie znaki są kodowane w PDF w UTF8, a nie w ASCII z osobno dodanymi glifami „ogonków".
[6] Obecnie spis treści jest rozdziałem nienumerowanym.
[7] W obecnej wersji te liczby są nieco zmienione, lepiej dopasowane do [66].

3 Użycie

Ten rozdział może być traktowany jako swoista instrukcja dla studentów SGGW, którzy chcą wykorzystać opisywaną klasę przy pisaniu pracy dyplomowej. Wymagana będzie wiedza o tworzeniu dokumentów w LaTeX-u, polecanym źródłem zdobycia takiej wiedzy jest [41][1]. Pierwszy podrozdział opisuje jak zainstalować klasę w systemie operacyjnym Windows, a dokładniej w dystrybucji MiKTeX. Drugi podrozdział przedstawia potrzebne deklaracje, wykorzystywane w dokumencie, natomiast trzeci podrozdział demonstruje użycie komend wewnątrz środowiska `document`.

3.1 Instalacja

Aby zainstalować klasę w MiKTeX-u, należy stworzyć w systemie folder, w którym będą przechowywane lokalne pliki. Warto zaznaczyć, że folder ten nie może być podkatalogiem głównego katalogu MiKTeX-a. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie stworzonego przez nas folderu jako lokalnego źródła MiKTeX-a. Aby to uczynić w menu `Start` znajdujemy oraz uruchamiamy `MiKTeX Settings (Admin)`, przechodzimy do zakładki `Roots`, klikamy przycisk `Add...` i wybieramy stworzony folder, zatwierdzając przyciskiem `OK`. Następnie należy stworzyć drzewo podfolderów zgodne z TDS (TeXDirectory Structure) [60]. Przykładem może być `\latex\cls`. Umieszczamy plik `SGGW-thesis.cls` w folderze `cls` i wracamy do ustawień MiKTeX-a. Tym razem przechodzimy do zakładki `General` i naciskamy przycisk `Refresh FNDB`.

3.2 Preambuła

Dokument LaTeX-owy rozpoczynany jest preambułą, w której dokonujemy deklaracji m.in. klas, pakietów oraz zmiennych. Aby użyć klasy `SGGW-thesis` należy umieścić komendę `\documentclass{SGGW-thesis}` na początku dokumentu. W przypadku pracy pisanej przez kilka osób należy skorzystać z opcjonalnego parametru `multip`, który spowoduje, że strona druga nie zostanie automatycznie wygenerowana jako

[1] Bardzo dobre, a łatwiej dostępe źródła, to książka elektroniczna [44] oraz jej tłumaczenie na język polski [45].

pusta[2]. Następnie należy przypisać wartości zmiennym używanym do stworzenia strony tytułowej:

a. `\title` – tytuł dokumentu,
b. `\author` – autor dokumentu,
c. `\date` – data dokumentu,
d. `\university` – nazwa uczelni,
e. `\dep` – nazwa wydziału,
f. `\Etitle` – tytuł dokumentu w języku angielskim,
g. `\album` – numer albumu autora,
h. `\thesis` – rodzaj pracy dyplomowej,
i. `\course` – nazwa kierunku,
j. `\promotor` – dane promotora pracy,
k. `\pworkplace` – miejsce pracy promotora.

Przykładowa preambuła dokumentu wygląda następująco[3]:

```
\documentclass{SGGW-thesis}
\title{Stworzenie klasy LaTeX-owej do użytku przy pisaniu
pracy dyplomowej w SGGW}
\author{Łukasz Adamczyk}
\date{2017}
\university{Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego\\w Warszawie}
\dep{Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki}
\Etitle{Creation of LaTeX class to use when writing a thesis at
the Warsaw University of Life Sciences -- SGGW}
\album{154833}
\thesis{Praca dyplomowa inżynierska}
\course{Informatyka}
\promotor{dr.\ hab.\ inż.\ Leszka Chmielewskiego, prof.\ SGGW}
\pworkplace{Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki\\
Katedra Informatyki\\Zakład Podstaw Informatyki}
```

Należy zwrócić uwagę na to, że w argumentach makr mogą występować znaki nowej linii `\\`, jeśli są potrzebne, na przykład gdy automatyczny podział długiego tytułu

[2]Bezpośrednio po wyborze klasy należy wpisać jeszcze dwie komendy opisane w pliku `readme`.
[3]Z zastrzeżeniem jak w przypisie 2.

pomiędzy linie tekstu nie jest korzystny. Znak nowej linii zawsze wystąpi w makrze `\university`, gdzie zgodnie z wytycznymi [65] słowa *Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego* są w jednej linii, a słowa *w Warszawie* w następnej.

Często występująca konieczność wstawiania znaków nowej linii w tytułach prac jest przyczyną, dla której tytuły na stronie skrótów nie są pobierane z argumentów makr generujących tytuły na stronie tytułowej, lecz trzeba je podać osobno.

3.3 Wnętrze środowiska document

Środowisko `document` zawiera treść pisanego dokumentu. Praca dyplomowa zaczyna się stroną tytułową, którą tworzymy komendą `\maketitle`. Strona druga jest zależna od ilości osób będących autorami pracy. W przypadku samodzielnego tworzenia strona ta pozostaje pusta. Dla pracy dwuosobowej należy użyć komendy `\twoppage` przyjmującej sześć parametrów:

1. imię i nazwisko pierwszej osoby,
2. numer albumu pierwszej osoby,
3. numery rozdziałów pracy napisanych przez pierwszą osobę,
4. imię i nazwisko drugiej osoby,
5. numer albumu drugiej osoby,
6. numery rozdziałów pracy napisanych przez drugą osobę.

Gdy praca ma trzech autorów, należy skorzystać z komendy `\threeppage` przyjmującej dziewięć parametrów. Pierwsze sześć z nich są identyczne jak w przypadku opisanej już komendy `\twoppage`, natomiast pozostałe to:

7. imię i nazwisko trzeciej osoby,
8. numer albumu trzeciej osoby,
9. numery rozdziałów pracy napisanych przez trzecią osobę.

Trzecia strona pracy dyplomowej przeznaczona jest na oświadczenia. Stronę tą razem z następną pustą stroną generuję się komendą `\statementpage`.

Na piątej stronie znajdują się streszczenia. Do jej stworzenia służy komenda o nazwie `\abstractpage` przyjmująca sześć parametrów:

1. tytuł pracy w języku polskim,
2. treść streszczenia w języku polskim,
3. słowa kluczowe w języku polskim,

4. tytuł pracy w języku angielskim,
5. treść streszczenia w języku angielskim,
6. słowa kluczowe w języku angielskim.

Strona siódma zawiera spis treści. Wygenerować go można za pomocą standardowej komendy LaTeX-a `\tableofcontents`.

Przedostatnia strona pracy generowana jest komendą `\beforelastpage`. W przypadku pracy przygotowanej lub współfinansowanej z udziałem interesariuszy zewnętrznych postulujących klauzulę tajności należy posłużyć się wywołaniem z opcjonalnym argumentem zawierającym rok. Przykładowa komenda w takim przypadku to `\beforelastpage[2017]`. W ten sposób do oświadczenia zostanie dopisane zastrzeżenie, że pracę można udostępnić po określonym roku.

Warto wspomnieć, że podczas pisania pracy do rozpoczynania rozdziałów należy użyć komendy `\chapter`, a podrozdziałów `\section`, ze względu na dziedziczenie tej funkcjonalności z klasy `report`[4].

[4] Z tego powodu rekomenduje się używanie podrozdziałów do poziomu `\subsection`, a unikanie poziomu `\subsubsection`, ze względu na czytelność treści, gdyż ten poziom byłby już czwartym poziomem w hierarchii rozdziałów. Zamiast tego dobrze jest stosować `\subsubsection*` lub `\paragraph` i ewentualnie `\subparagraph`, które są podrozdziałami kolejnych poziomów, lecz nie numerowanymi i nie umieszczanymi w spisie treści.

4 Podsumowanie i wnioski

Zgodnie z założeniami stworzono klasę ułatwiającą tworzenie dokumentów spełniających wymagania przedstawione w [65][1]. Ostateczna implementacja zawiera niecałe trzysta linii kodu źródłowego[2], co świadczy o zwięzłości klasy. Zastosowanie komentarzy znacznie poprawia czytelność. Z perspektywy piszącego, odpowiednio użyta klasa zapewnia, że tekst spełnia wymagania uczelni stawiane pracy dyplomowej.[3]

[1] Obecna wersja spełnia wymagania opisane w [66].

[2] Obecna wersja ma znacznie więcej linii kodu.

[3] W pierwotnej wersji tej pracy użyto środowiska literatury `thebibliography`. Obecnie zdecydowanie nie rekomenduje się takiego sposobu tworzenia bibliografii. Natomiast, bardzo zalecane jest użycie programu BibTEX i stylu bibliograficznego `SGGW-thesis.bst`. Ułatwia to tworzenie literatury. Zostało to opisane w Dodatku A, rozdział A.4.7. Można skorzystać z przykładów różnych pozycji literatury z pliku `SGGW-thesis.bib`.

Bibliografia

[1] Ł. Adamczyk. *Stworzenie klasy LaTeX-owej do użytku przy pisaniu pracy dyplomowej w SGGW*. Praca dyplomowa inżynierska, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki – WZIM, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW, Warszawa, 2017. https://github.com/lchmiel/SGGW-Thesis-LaTeX.

[2] A. Alkhaled and C. A. Ostafie. *Rendering Matters: SSR vs CSR in Modern Web Development: A Study of Performance Metrics and User Perception*. B.Sc. thesis, Jönköping University, School of Engineering, Jönköping, Sweden, 2025. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-69269.

[3] Autorzy Wikipedii. Anakolut. Wikipedia, Wolna Encyklopedia, 2018. https://pl.wikipedia.org/wiki/Anakolut. [Dostęp: 2019.07.31].

[4] Autorzy Wikipedii. Błędy typograficzne. Wikipedia, Wolna encyklopedia, 2025. https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%99dy_typograficzne. [Dostęp: 2026.05.20].

[5] Autorzy Wikipedii. Pauza i półpauza. Wikipedia, Wolna Encyklopedia, 2025. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pauza_i_p%C3%B3%C5%82pauza. [Dostęp: 2026.05.21].

[6] Autorzy Wikipedii. Sierotka (typografia). Wikipedia, Wolna encyklopedia, 2025. https://pl.wikipedia.org/wiki/Sierotka_(typografia). [Dostęp: 2026.05.20].

[7] Autorzy Wikipedii. WYSIWYG. Wikipedia, Wolna Encyklopedia, 2025. https://pl.wikipedia.org/wiki/WYSIWYM. [Dostęp: 2025.12].

[8] Autorzy Wikipedii. WYSIWYM. Wikipedia, Wolna Encyklopedia, 2025. https://pl.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG. [Dostęp: 2025.12].

[9] Autorzy Wikipedii. Skrótowiec. Wikipedia, Wolna Encyklopedia, 2026. https://pl.wikipedia.org/wiki/Skr%C3%B3towiec. [Dostęp: 2026.06.03].

[10] J. Bagrij. Bękarty i wdowy, sieroty i szewcy – najpopularniejsze błędy łamania tekstu i proste sposoby na ich eliminację. Born to Create, 2021. https://born-to-create.pl/bledy-skladu-tekstu/. [Dostęp: 2026.05.20].

[11] L. E. Bassham, A. L. Rukhin, J. Soto, J. R. Nechvatal, M. E. Smid, et al. *A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications*. Tech. rep., National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA, 16 Sep 2010. doi:10.6028/NIST.SP.800-22r1a. Series: Special Publication (NIST SP), Rep. No. 800-22 Rev 1a.

[12] M. Bańko. Ilość czy liczba? W: Słownik Języka Polskiego, PWN, Poradnia językowa, 2002. https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/ilosc-czy-liczba;1856.html. [Dostęp: 2026.06.10].

[13] M. Bańko, J. Bralczyk, K. Długosz-Kurczabowa, J. Grzenia, K. Kłosińska, et al. Anakolut. W: Słownik Języka Polskiego, PWN, Słowniki, 2026. https://sjp.pwn.pl/slowniki/anakolut.html. [Dostęp: 2025.01.06].

[14] M. Bańko, J. Bralczyk, K. Długosz-Kurczabowa, J. Grzenia, K. Kłosińska, et al. Dwukropek a wyliczenie szczegółów. W: Słownik Języka Polskiego, PWN, Zasady, 2026. https://sjp.pwn.pl/zasady/426-96-3-dwukropek-a-wyliczenie-szczegolow;629853.html. [Dostęp: 2026.05.23].

[15] M. Bańko, J. Bralczyk, K. Długosz-Kurczabowa, J. Grzenia, K. Kłosińska, et al. Przecinek. W: Słownik Języka Polskiego, PWN, Zasady, 2026. https://sjp.pwn.pl/zasady/90-przecinek;629769. [Dostęp: 2026.01.06].

[16] M. Bańko, J. Bralczyk, K. Długosz-Kurczabowa, J. Grzenia, K. Kłosińska, et al. Skrótowce. W: Słownik Języka Polskiego, PWN, Zasady, 2026. https://sjp.pwn.pl/zasady/Skrotowce;629579.html. [Dostęp: 2026.06.03].

[17] A. Blake and A. Zisserman. *Visual Reconstruction*. MIT Press, Cambridge, MA, London, 1987. http://hdl.handle.net/1721.1/1704.

[18] L. Bolc, R. Tadeusiewicz, L. J. Chmielewski, and K. Wojciechowski (Eds.). *Computer Vision and Graphics: Int. Conf. ICCVG 2012*, vol. 7594 of *Lecture Notes in Computer Science*. Springer, 2012. doi:10.1007/978-3-642-33564-8.

[19] L. Chmielewski. Seminarium dyplomowe. Leszek J. Chmielewski private home page, 2025. https://lchmiel.pl/stud.html#SEM. [Dostęp: 2025.12].

[20] L. Chmielewski. Klasa wspierająca pisanie pracy dyplomowej w systemie LaTeX. Leszek J. Chmielewski private home page, 2026. https://lchmiel.pl/stud.html#KlasaLaTeXSGGW. [Dostęp: 2026.06].

[21] L. Chmielewski. SGGW-Thesis-LaTeX. GitHub, 2026. https://github.com/lchmiel/SGGW-Thesis-LaTeX. [Dostęp: 2026.06].

[22] S. D. Cochran. subfig – Figures broken into subfigures. In: CTAN. Comprehensive TEX Archive Network, 2005. https://ctan.org/pkg/subfig. [Accessed: 2026.06.03].

[23] E. Domenjoud. footbib – Bibliographic references as footnotes. In: CTAN. Comprehensive TEX Archive Network, 2007. https://ctan.org/pkg/footbib. [Accessed: 2026.08.04].

[24] Dziekanat WII. Praca i egzamin dyplomowy. Serwis internetowy SGGW. https://wii.sggw.edu.pl/strefa-studenta/praca-i-egzamin-dyplomowy/. [Dostęp: 2026-10-13].

[25] Dziekanat WII. Wydział Informatyki i Inżynierii. Serwis internetowy SGGW. https://wii.sggw.edu.pl. [Dostęp: 2026-10-13].

[26] Dziekanat WZIM. Dyplomanci – wersja archiwalna. Serwis internetowy SGGW – Archiwum. https://archiwumwzim.sggw.edu.pl/student/dyplomanci/. Strona archiwalna, sprawdź aktualne dane na stronach WII [25] oraz [24] lub dziakanatu Uczelni [50]. [Dostęp: 2026-06-07].

[27] Editors of MG&V (Ed.). *Machine Graphics & Vison*, 2026. https://mgv.sggw.edu.pl. [Accessed: 2026.06.07].

[28] L. Euler. Extrait d'un lettre de M. Euler le père à M. Bernoulli concernant le mémoire imprimé parmi œux de 1771. *Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres* pp. 35–36, 1774. https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/461. Euler Archive – All Works. 461.

[29] D. Frejlichowski, P. Forczmański, A. Nowosielski, K. Gościewska, and R. Hofman. SmartMonitor: An approach to simple, intelligent and affordable visual surveillance system. In: Bolc et al. [18], pp. 726–734. doi:10.1007/978-3-642-33564-8_87.

[30] J. A. Gaspar. Twin *lantana camara* 'Patty Wankler' with crab spider (*misumenoides formocipes*) waiting for prey. In: Wikimedia Commons, 2006. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Twin_lantana_camara_edit.jpg. [Accessed: 2026.05.21].

[31] T. Hansen. multibib – Multiple bibliographies within one document. In: CTAN. Comprehensive TEX Archive Network, 2008. https://ctan.org/pkg/multibib. [Accessed: 2026.07.13].

[32] C. Heinz, B. Moses, and J. Hoffmann. listings – Typeset source code listings using LATEX. In: CTAN. Comprehensive TEX Archive Network, 2025. https://ctan.org/pkg/listings. [Accessed: 2026.05.21].

[33] G. Hidalgo, Z. Cao, T. Simon, S.-E. Wei, Y. Raaj, et al. openpose. GitHub, 2 Mar 2022. https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose. [Accessed: 2022.01.10].

[34] J. Illingworth and J. Kittler. A survey of the Hough transform. *Computer Vision, Graphics, and Image Processing* 44(1):87–116, 1988. doi:10.1016/S0734-189X(88)80033-1.

[35] R. Khatchadourian, P. Williams, and R. Brito. algorithms – A suite of tools for typesetting algorithms in pseudo-code. In: CTAN. Comprehensive TEX Archive Network, 2009. https://ctan.org/pkg/algorithms. [Accessed: 2025.09.06].

[36] K. Kłosińska. Apostrof i łącznik w odmianie wyrazów. W: Słownik Języka Polskiego, PWN, Poradnia językowa, 2018. https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/apostrof-i-lacznik-w-odmianie-wyrazow;18398.html. [Dostęp: 2026.05.23].

[37] PyTorch Foundation. PyTorch, 2026. https://pytorch.org. Accessed: 2026-07-12.

[38] P. Meer. Robust techniques for computer vision. In: G. Medioni and S. B. Kang (Eds.), *Emerging Topics in Computer Vision*, pp. 107–190. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA, 2004.

[39] Microsoft. Implement role-based access control. In: Microsoft Learn, 2025. https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/howto-implement-rbac-for-apps. Accessed: 2025-12-08.

[40] B. S. Mitchell. *A heuristic search approach to solving the software clustering problem*. Ph.d. thesis, Drexel University, College of Arts and Sciences, Mathematics and Computer Science [Historical], Drexel University, PA, USA, 2002. doi:https://doi.org/10.17918/00010264.

[41] F. Mittelbach, M. Goossens, J. Braams, D. Carlisle, and C. Rowley. *The LaTeX Companion*. Second edn. Addison-Wesley, 2004.

[42] NETSTEL Software. Przecinek przed który. W: ;) interpunkcja.pl, 2017. https://www.interpunkcja.pl/zasady-interpunkcji/przecinek-przed-ktory. [Dostęp: 2026.01.06].

[43] NETSTEL Software. Wprowadzenie do zasad interpunkcji. W: ;) interpunkcja.pl, 2017. https://www.interpunkcja.pl/zasady-interpunkcji. [Dostęp: 2026.01.06].

[44] T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, and E. Schlegl. *The Not So Short Introduction to LaTeX2ε*. In: CTAN. Comprehensive TeX Archive Network, 2021. https://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/.

[45] T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, and E. Schlegl. *Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2ε*. In: CTAN. Comprehensive TeX Archive Network, 2022. https://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/polish. Przekład polski: Tomasz Przechlewski, Ryszard Kubiak, Janusz Gołdasz i Marcin Serwin.

[46] O. Patashnik. BibTeX – Process bibliographies (bib files) for LaTeX or other formats. In: CTAN. Comprehensive TeX Archive Network, 2010. https://ctan.org/pkg/bibtex. [Accessed: 2022.05.05].

[47] G. Pietrzak. Anakolut. In: G. Pietrzak (Ed.), *Skarbnica Figur Retorycznych*, 2024. https://figury.net.pl/slownik/anakolut. [Dostęp: 2024.11.09].

[48] R. Pinson. nowidow – Avoid widows. In: CTAN. Comprehensive TeX Archive Network, 2011. https://ctan.org/pkg/nowidow. [Accessed: 2026.05.22].

[49] LaTeX Project Team. LaTeX 2ε for class and package writers. http://www.latex-project.org/help/documentation/. → LaTeX2e for class... [dostęp 2017.01.04].

[50] Redaktorzy stron SGGW. Centralny Dziekanat SGGW. Serwis internetowy SGGW. https://centralny-dziekanat.sggw.edu.pl. [Dostęp: 2026-10-06].

[51] Redaktorzy stron SGGW. Praca dyplomowa. Serwis internetowy SGGW. https://centralny-dziekanat.sggw.edu.pl/sprawy-studenckie/dyplomowanie/. [Dostęp: 2026-10-01].

[52] Redaktorzy stron SGGW. Praca dyplomowa. Serwis internetowy SGGW. https://www.sggw.edu.pl/studenci/praca-dyplomowa/. [Dostęp: 2026-06-07].

[53] Redaktorzy stron SGGW. Regulamin studiów. Serwis internetowy SGGW. https://www.sggw.edu.pl/studenci/regulamin-studiow/. [Dostęp: 2026-07-13].

[54] SMARTTECH3D METROLOGY. 3D SCANNERS MADE IN POLAND, 2026. http://smarttech3dscanner.com. [Accessed: 2026.07.13].

[55] A. Sommerfeldt. subcaption – Support for sub-captions. In: CTAN. Comprehensive TEX Archive Network, 2023. https://ctan.org/pkg/subcaption. [Accessed: 2026.06.03].

[56] A. Syropoulos. multibib – Multiple bibliographies. In: CTAN. Comprehensive TEX Archive Network, 2004. https://ctan.org/pkg/multibbl. [Accessed: 2026.07.13].

[57] J. Szymczyk-Mielniczyn. Jak stosować wyliczenia w tekstach? Content Writer, 2024. https://contentwriter.pl/wyliczenia-w-tekstach/. [Dostęp: 2026.05.23].

[58] J. Szymczyk-Mielniczyn. Dywiz, pauza i półpauza – czym się różnią? Content Writer, 2026. https://contentwriter.pl/dywiz-pauza-polpauza/. [Dostęp: 2026.05.23].

[59] J. Szász. algorithmicx – The algorithmic style you always wanted. In: CTAN. Comprehensive TEX Archive Network, 2005. https://ctan.org/pkg/algorithmicx. [Accessed: 2026.05.21].

[60] TeX Users Group. A directory structure for TEX files. http://tug.org/tds/tds.html. [dostęp 2017.01.11].

[61] B. van der Zander, F. Devernay, D. Bitouzé, J.-C. Charpentier, L. Silvestre, et al. TeXstudio. LaTeX made comfortable, 2026. https://texstudio.sourceforge.net. [Dostęp: 2026.05.21].

[62] L. Wojtysiak. Wdowy, bękarty, szewcy, sieroty w tekstach – co oznaczają? Content Writer, 2023. https://contentwriter.pl/wdowy-bekarty-szewcy-sieroty/. [Dostęp: 2026.05.20].

[63] A. Wolański. Myślnik, pauza, minus. W: Słownik Języka Polskiego, PWN, Poradnia językowa, 2015. https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Myslnik-pauza-minus;16280.html. [Dostęp: 2026.05.23].

[64] X. Yu, P. Dai, W. Li, L. Ma, J. Shen, et al. Towards efficient and scale-robust ultra-high-definition image demoiréing. arXiv, arXiv:2207.09935v1, 2022. doi:10.48550/arXiv.2207.09935.

[65] Zarządzenie nr 34 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych dotyczących przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie". Serwis internetowy SGGW, 2016. https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/dokumenty-do-pobrania → Praca dyplomowa [dostęp: 2017.01.04].

[66] Zarządzenie Nr 100 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22.09.2021 r. w sprawie wymogów dotyczących pisania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Serwis internetowy SGGW, 2021. https://www.sggw.edu.pl/studenci/praca-dyplomowa/ → Zarządzenie Nr 100... [dostęp: 2021.10.22].

[67] R. Zwiggelaar, R. Marti, and C. R. M. Boggis. Detection of linear structures in mammographic images. In: *Conf. Medical Imaging Understanding and Analysis (MIUA 2000)*, pp. 1–4, 2000. https://research-portal.uea.ac.uk/en/publications/detection-of-linear-structures-in-mammographic-images.

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy w czytelniach Biblioteki SGGW w tym w Archiwum Prac Dyplomowych SGGW.

.....
(czytelny podpis autora pracy)

A Dodatek: Poradnik pisania prac dyplomowych

Kompilacja z dnia 14 października 2026. Wersja dodatku 1.014. Wersja klasy 1.091.

Leszek Chmielewski, Izabella Antoniuk

Uwaga W Państwa pracach należy pominąć ten dodatek, usuwając w pliku głównym tekst od linii `\appendix` włącznie do linii `\end{document}` wyłącznie. Sprowadza się to do wykomentowania linii `\include{Dodatek/dodatek.tex}` w pliku głównym. Można wtedy usunąć podkatalog `Dodatek`.

Oczywiście, mogą Państwo napisać własny dodatek do swojej pracy, jeśli jest taka potrzeba. Taki dodatek należy umieścić przed `\beforelastpage`.

A.1 Wstęp

A.1.1 Motywacja

Potrzeba napisania tego Dodatku wynikła z naszego zaangażowania jako promotorzy i recenzenci licznych prac dyplomowych. Razem jest ich już kilka setek. Zauważyliśmy, że wiele trudności, a nawet błędów powtarza się niezmiennie w wielu pracach. Niektóre błędy pojawiają się w niemal każdej pracy. Zatem stwierdziliśmy, że zamiast cierpliwie robić poprawki i wypisywać ich wyjaśnienia w notatkach na marginesach i w przypisach do Państwa prac, lepiej zebrać je w jednym miejscu w formie prostego poradnika i odnosić się do gotowych tekstów. Jednocześnie proponujemy Państwu zapoznanie się tym poradnikiem przed przystąpieniem do pisania.

Jeśli jednak jeszcze znajdziemy jakiś błąd w Państwa pracy, to wpiszemy tylko notatkę zawierającą wyłącznie słowo-klucz (rozdział A.1.2.1), a Państwo będą wiedzieć, gdzie znaleźć pełny opis problemu i jego rozwiązania.

Te same porady omawialiśmy prowadząc seminaria dyplomowe. Niektóre wykłady seminaryjne są dostępne na historycznej stronie [19][1].

Istnieje bardzo dobry *Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW* autorstwa R. Zabielskiego [51, Przewodnik pisania. . . ,] i warto się z nim zapoznać. Ujmuje on kwestię pisania dysertacji od strony metodologii i stylu. Natomiast ten poradnik jest pomyślany jako zbiór dobrych praktyk, a właściwie zaleceń, a ich wybór jest wynikiem naszych doświadczeń, jako reakcja na rzeczywiste błędy pojawiające się w wielu pracach. Prosimy czytelników o akceptację struktury tego poradnika właśnie między innymi według opisów błędów.

Większość błędów pojawia się niezależnie od tego, jakiego narzędzia użyto do napisania pracy. Ten poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla Autorów, którzy wybrali system LaTeX, który jest systemem typu WYSIWYM (Widzisz To, Co Masz Na Myśli, ang. *What You See Is What You Mean*) [8], więc przedstawimy

[1] Spis literatury i spis treści są wspólne dla głównej pracy i tego dodatku. Nie rozdzielaliśmy ich, aby nie komplikować struktury głównej pracy.

sposoby radzenia sobie z błędami i trudnościami właściwymi dla tego szacownego systemu. Autorów piszących w systemach typu WYSIWYG (To Co Widzisz Jest Tym, Co Otrzymujesz, ang. *What You See Is What You Get*) [7] również zachęcamy do zapoznania się z tym poradnikiem, choć sposoby unikania błędów, które będą musieli zastosować, będą oczywiście inne, niż w systemie LaTeX.

Zakładamy, że czytelnik dobrze zna system LaTeX, więc z zasady nie wyjaśniamy jego funkcji, chyba, że błędem omawianym przez nas w tym poradniku jest właśnie ich nieprawidłowe użycie.

A.1.2 Objaśnienia

A.1.2.1 Słowa-klucze do wyszukiwania tematów

`#KLCZ` Początki rozdziałów lub akapitów, w których zaczyna się omawianie określonego tematu, są oznaczone dziwnymi krótkimi słowami-kluczami. Założenia są takie:

1. klucz kojarzy się z tematem (luźno);
2. klucz nie jest słowem ze słownika używanego języka,
3. jest jednoznaczny,
4. jest niezmienny (raz utworzony klucz nie jest zmieniany),
5. jego pierwsze wystąpienie wskazuje poszukiwaną treść (drugie i ostatnie jest w słowniku kluczy na końcu poradnika, co nie wprowadza niejednoznaczności).

Klucze ułatwiają znalezienie miejsca, gdzie jest w tym poradniku omówiony temat wskazany danym kluczem w naszym komentarzu do Państwa pracy dyplomowej.

Przykład Promotor wstawia w notatce jedno słowo-klucz: `#RYSN` (ten klucz jest tylko przykładem, rysunek jest oznaczony innym kluczem). Dyplomant rozumie, że nie spełnił wymagania opisanego we fragmencie tekstu oznaczonym tym kluczem i powinien zrobić odpowiednie poprawki. Odnajduje słowo `#RYSN` w tym poradniku (najlepiej stosując wyszukiwanie wrażliwe na wielkość liter) i korzysta z treści, która jest nim oznaczona.

Nie wystarczy, aby promotor powołał się na numer lub tytuł rozdziału lub określone słowo w tekście poradnika, które łatwo wyszukać, lub na klucz w indeksie (gdyby w poradniku był indeks). We wszystkich tych przypadkach łatwo doszłoby do błędów. Wyszukiwane słowo przypadkowo mogłoby się pojawić w poradniku i w indeksie wiele razy, niekoniecznie w związku ze wskazywanym tematem. Na przykład, słowo *rysunek* może się pojawić wiele razy. Również numer lub tytuł rozdziału mógłby z czasem ulec zmianie, wraz z dodawaniem nowych treści. Natomiast zaproponowane rozwiązanie zapewnia, że wprowadzanie kolejnych redakcji poradnika nie wpłynie na działanie mechanizmu wskazywania tematów.

A.1.2.2 Konwencje

Przykłady podajemy “w cudzysłowie typu angielskiego”, choć tekst piszemy po polsku („cudzysłów” jest używany tylko do celów jemu właściwych).

Ważne słowa w przykładzie, podkreślające zasadę, którą przykład ilustruje, piszemy jako podkreślone (wyróżnienie *czcionką wyróżnioną* jest używane tylko do celów jemu właściwych).

Przykłady negatywne / pozytywne oznaczamy, odpowiednio, czcionką ~~jasnoczerwoną przekreśloną~~ / jasnoniebieską, jeśli przeciwstawienie takich przykładów jest korzystne.

Czcionka gruba bywa użyta jako **bardzo mocne wyróżnienie**, dla zwrócenia szczególnej uwagi.

A.1.2.3 Hierarchia i numeracja podrozdziałów w tym poradniku

Pomimo zalecenia o hierarchii rozdziałów w Państwa rozprawie (rozdz. A.3.4), według którego nie należy używać podrozdziałów powyżej trzeciego poziomu numeracji, to jednak w tym dodatku będziemy używać `\subsubsection`, aby można było łatwo odnieść się do treści niższego poziomu. Robimy tak, ponieważ ten dodatek jest tekstem bardziej zbliżonym do instrukcji obsługi, niż do pracy dyplomowej.

A.2 Ogólne porady o pracach dyplomowych

A.2.1 Praca dyplomowa

Przed rozpoczęciem pracy trzeba się zapoznać z aktualnym zarządzeniem Rektora [66] oraz wytycznymi w sprawie prac dyplomowych dostępnych na stronie [52]. W poradach w dalszych rozdziałach te wytyczne są podane bardzo skrótowo. #OPPD

Należy zapoznać się zwłaszcza z wytycznymi umieszczonymi na stronie dziekanatu [26], gdyż odnoszą się one bezpośrednio do formatu prac przyjmowanych na naszym Wydziale.

Struktura dokumentu Aktualną strukturę dokumentu, oraz wytyczne odnośnie formatowania można znaleźć w Zarządzeniu Rektora [66], natomiast poniżej wymienimy kilka elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas pisania pracy. #STRT

Praca w dziedzinie informatyki powinna zawierać następujące rozdziały (szerszy opis w wytycznych [26, 52]):

1. spis treści;
2. wstęp;
3. cel i zakres pracy;
4. przegląd piśmiennictwa, czyli opis stanu wiedzy w zakresie pracy;
5. materiał i metodykę pracy, czyli w przypadki informatyki, wybrane technologie i metody;
6. omówienie i dyskusję wyników, czyli najpierw suchy opis wyników bez komentarzy, a następnie komentarz do nich;
7. podsumowanie i wnioski;
8. spis piśmiennictwa.

Dodatkowo, jeżeli jest to uzasadnione zawartością pracy (tzn. jeżeli w pracy występują podobne elementy w większej liczbie), można dodać również: spis ilustracji, tabel, słownik pojęć i/lub spis symboli.

W ramach pracy nie należy mieszać poszczególnych elementów. Przykładowo, opis istniejących rozwiązań przygotowujemy w ramach odpowiedniego rozdziału, a następnie odwołujemy się do tego rozdziału, ale nie przenosimy jego fragmentów na przykład do rozdziału z wynikami. Należy również zwrócić uwagę na to, by nie powtarzać niepotrzebnie treści – jeżeli temat raz był dokładnie opisany, należy odnieść się do miejsca, gdzie zostało to zrobione i wspomnieć co najwyżej kluczowe punkty. Niedopuszczalne jest wielokrotne powtarzanie tych samych opisów w różnych miejscach pracy.

#LGUZ **Logika, uzasadnienia** Praca powinna mieć wyraźny, logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy, oraz zawierać uzasadnienia przyjmowanych założeń. To znaczy, że wnioski powinny faktycznie wynikać z przeprowadzonych analiz/testów/struktury rozwiązania. W szczególności, w ramach podsumowania należy m.in. przypomnieć cel i tezę/tezy pracy oraz odnieść się do nich w kontekście otrzymanych wyników.

Wszystkie stwierdzenia powinny mieć uzasadnienie. Stwierdzenia, jak „najlepszym/najczęściej używanym rozwiązaniem", „zgodnie z przyjętymi standardami", „statystycznie" powinny wskazywać pozycję literaturową, z której takie stwierdzenie wynika. Jeśli stwierdzenie nie jest zaopatrzone w odnośnik do literatury, to spodziewamy się, że jego uzasadnienie znajduje się w pracy.

Przed opisem samego rozwiązania należy też umieścić pełny opis przyjętych założeń – w odniesieniu np. do celu/tezy pracy. Nie jest to część opcjonalna, jako że realizacja tych założeń w ramach przygotowanego projektu jest jednym z ocenianych elementów.

Jeżeli w trakcie przygotowywania rozwiązania któreś założenia ulegną zmianie, należy to opisać i uzasadnić.

W ramach przedstawienia przygotowanego rozwiązania powinno się znaleźć między innymi uzasadnienie wyboru technologii, jak również opis kluczowych elementów implementacyjnych. Nie chodzi tu o wklejenie przypadkowych fragmentów kodu, tylko opisanie i uzasadnienie podjętych decyzji projektowych, oraz opis ciekawszych elementów implementacyjnych. Przykład kodu można umieścić jako dodatkowy element, nie można jednak pominąć części opisowej.

Wstęp (w szczególności opisany na początku cel pracy) i zakończenie nie są elementami rozłącznymi i informacje znajdujące się w zakończeniu powinny wprost odnosić się do przyjętych na początku założeń. Podamy przykładowe pytania, na jakie należy odpowiedzieć.

1. Czy udało się zrealizować wszystkie założenia odnośnie struktury oprogramowania i jego działania, jeżeli nie, to dlaczego.
2. Czy aplikacja/program działa zgodnie z podjętymi założeniami, jeżeli nie to dlaczego.
3. W przypadku testowania rozwiązań, co z tych testów wynika i jak to się ma do początkowych założeń.

4. W zależności od tematyki pracy, mogą sie tu pojawić dodatkowe elementy.

A.2.2 Praca inżynierska

Praca inżynierska może mieć charakter projektowy (tzn. wykonanie wybranej aplikacji, implementacja wybranego rozwiązania, itd.). Projektem może być aplikacja, strona internetowa, program do obliczeń przygotowany zgodnie z wymaganiami wybranego zastosowania. Dla kierunku *Informatyka* oprogramowanie nie jest opcjonalne i powinno być głównym elementem pracy. #OPPI

Ważne jest to, że praca musi mieć zdefiniowany problem badawczy oraz może zawierać hipotezę badawczą. Zatem, nie może zawierać tylko samego oprogramowania, lecz musi rozwiązywać określony we wstępie problem badawczy.

Przegląd literatury Przegląd literatury/istniejących rozwiązań nie jest rzeczą opcjonalną, lecz wymaganą. Przygotowane rozwiązanie musi wprost odnosić się do dostępnych programów/stron/itd. Jeżeli zdarzyłoby się tak, że nie ma dostępnych rozwiązań z taką samą funkcjonalnością, należy wskazać rozwiązania podobne, np. realizujące je częściowo. #PRLI

Jednym z ważnych elementów przeglądu literatury/istniejących rozwiązań jest wyraźne pokazanie, że autor pracy zapoznał się z dziedziną, której temat dotyczy i krytycznie przeanalizował stan rynku/wiedzy. Brak podobnej analizy sugeruje, że przygotowania do realizacji pracy nie zostały wykonane starannie. Analiza powinna być krytyczna i nie tylko jasno wskazywać w jaką dziedzinę temat się wpisuje, ale też na jaki problem z tej dziedziny odpowiada.

Pozycjami literatury mogą być między innymi strony internetowe z artykułami, linki do wykorzystanych tutoriali, linki do dokumentacji, itd.. Powinny się tu też jednak znaleźć odwołania do publikacji monograficznych i książek. Nie ma wymagań co do liczby pozycji literatury, ale jako zdroworozsądkową liczbę można podać około 20 pozycji, raczej nie mniej niż 15. O bibliografii i cytowaniach piszemy szerzej w rozdz. A.4.7 i A.4.8.

Liczba stron Nie ma wyraźnych wymagań co do objętości pracy inżynierskiej; objętość powinna być wystarczająca dla opisania zagadnienia poruszanego w pracy (przykładowa praca, do której dodatkiem jest ten poradnik, nie ma nawet 20 stron). Jednak praktyka pokazuje, że liczba stron tekstu i elementów graficznych, nie licząc elementów dodatkowych, takich jak spisy, wymagane strony, itd., powinna wynosić około 30 stron w formacie zgodnym z wymaganiami uczelnianymi. #LSPI

A.2.3 Praca magisterska

Praca magisterska, w przeciwieństwie do pracy inżynierskiej, powinna zawierać jasno określony cel badawczy i hipotezę badawczą. Może ona dotyczyć testowanego rozwiązania, porównania kilku rozwiązań, przygotowania własnego podejścia do tematu, itd. Nie może być to praca czysto implementacyjna; nawet jeżeli rozwiązanie jest nowe, należy porównać je do rozwiązań istniejących, choćby niepełnych. #OPPM

Większość wymagań jest podobna jak w przypadku prac inżynierskich, jednak jest istotna różnica. Praca nie może być projektem technicznym czy oprogramowaniem, lecz musi być eksperymentem technicznym, technologicznym, laboratoryjnym, lub inną formą badawczą przyjętą w dyscyplinie, do której kierunek studiów jest przyporządkowany.

#PRLM **Przegląd literatury** Przegląd literatury powinien być szerszy, niż w pracy inżynierskiej, i uwzględniać więcej pozycji (najlepiej około 30), w tym również, w miarę możliwości, artykuły naukowe w danej tematyce. O bibliografii i cytowaniach piszemy szerzej w rozdz. A.4.7 i A.4.8.

#LSPM **Liczba stron** Nie ma wyraźnych wymagań co do liczby pozycji literatury ani objętości pracy magisterskiej; objętość powinna być wystarczająca dla opisania zagadnienia poruszanego w pracy. Jednak praktyka pokazuje, że liczba stron tekstu i elementów graficznych, nie licząc elementów dodatkowych, takich jak spisy, wymagane strony, itd., powinna wynosić co najmniej 60 stron w formacie zgodnym z wymaganiami uczelnianymi, ale raczej nie więcej, niż 80. W przypadku, gdy objętość pracy może wynosić powyżej 80 stron tekstu, z elementami graficznymi, należy się zastanowić, czy części opisów nie można przenieść do załączników na końcu pracy – elementy takie mogą zawierać informacje dodatkowe, które mogą być przydatne przy zrozumieniu pracy, jednak nie są wymagane w jej głównej treści, jak np. instrukcja obsługi przygotowanej aplikacji.

W każdym razie, zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi opisanymi w zarządzeniu Rektora [66] i na stronach dziekanatu [26].

A.2.4 Praca będąca kontynuacją innej pracy

#OPPK Należy jawnie napisać, że praca jest kontynuacją innej pracy, napisać jaka to była praca i powołać się na nią jako na pozycję literatury.

Przykład (bardzo skrócony, oczywiście trzeba rozwinąć): “Przedstawiona tutaj praca jest kontynuacją pracy inżynierskiej [1]. W pracy inżynierskiej rozwiązano problem `<jaki problem>`. W tej pracy rozszerzono wcześniej rozwiązany problem poprzez dodanie szeregu nowych funkcjonalności `<jakie to funkcjonalności>`. W ten sposób do opracowanych wcześniej zagadnień dodano nowe `<jakie>`.”

Poprzednia praca nie musi być rozprawą inżynierską czy licencjacką. Może być na przykład projektem, który był rozwijany i jest dostępny w określonym serwisie (np. GitHub) i trzeba się na niego powołać.

Jest to ważne ze względu na zwykłą logikę, jak również dlatego, że brak powołania sie na poprzednią pracę powoduje powstanie plagiatu (autoplagiatu), bo z pewnością część opisu nowej pracy będzie zawierać elementy opisu pracy poprzedniej.

A.2.5 Praca pisana przez wielu autorów

W każdym rozdziale (lub podrozdziale, jeśli jest taka potrzeba) trzeba zaznaczyć, kto jest autorem. Musi być jasno pokazane, że każdy autor ma zdefiniowany, istotny, osobny wkład w zawartość pracy, co trzeba opisać we wstępie, najlepiej tworząc w tym celu odpowiedni podrozdział. #OPPW

Oczywiście, poza tym trzeba spełnić standardowe wymagania [66], w tym na stronie autorów trzeba napisać, które rozdziały napisał który autor (opisano to w głównej pracy, rozdział 3.3).

A.3 Kilka podstawowych zasad

Praca dyplomowa jest książką, a jednocześnie rodzajem raportu technicznego i artykułu naukowego. Zatem, obowiązują zasady właściwe dla tych trzech rodzajów publikacji.

A.3.1 Wszystko jest zdaniem

W książce *wszystko jest zdaniem*. Jedynymi wyjątkami od tej reguły są *tytuły* i oczywiście grafiki, oraz zawartość tabel. #ZDNI

Zdanie zaczyna się wielką literą i kończy kropką. Zdanie zawiera przynajmniej podmiot i orzeczenie. W języku polskim podmiot może być domyślny. Jeśli w zdaniu brak orzeczenia, to nie jest to zdane, lecz *równoważnik zdania*. Nie powinien się on pojawić w tekście technicznym.

A.3.2 Tytuły

Tytuł nie kończy się kropką. Jeśli tytuł składa się z kilku członów, oddzielamy je dwukropkiem lub kropką, ale nawet wtedy na końcu tytułu nie stawia się kropki. Pierwsze słowo każdego członu zaczyna się z wielkiej litery. #TYTL

Zatem, tytuł nie jest zdaniem (por. rozdz. A.3.1).

Te zasady dotyczą zarówno tytułu pracy dyplomowej, jak i tytułów jej rozdziałów, podrozdziałów itd.

W polskim języku jedynie pierwsze słowo tytułu jest pisane wielka literą. W języku angielskim tradycyjnie wszystkie słowa, za wyjątkiem rodzajników i przyimków, są pisane wielkimi literami (choć obecnie często odchodzi się od tej reguły, szczególnie w przypadku rozdziałów, i pisze tak, jak tytuły po polsku). Zawsze wielkimi literami piszemy wyrazy, które tego wymagają, jak na przykład nazwy własne i skrótowce.

Podział tytułu na linie W tytułach dbamy o to, aby podział na linie tekstu nie zaburzał logicznej spójności tekstu. Dlatego nie rozdzielamy związków logicznych: takich wyrażeń, jak “analiza statystyczna”, “do obliczania”, “nowa metoda” itp. Ta zasada dotyczy tylko tytułów. W tym celu w tytułach często sami wstawiamy spacje nierozdzielające ‘~’ – lepsza metoda, lub znaki nowej linii \\ – gorsza metoda, bo #PTNL

tytuł ze złamanymi liniami wejdzie do spisu treści (wtedy trzeba dostarczyć wersję tytułu bez łamania korzystając z opcjonalnego parametru komendy tworzącej tytuł). Jeśli tytuł jest justowany, jak tytuły rozdziałów, i brak justowania będzie się rzucał w oczy, to używamy `\linebreak`. Oczywiście unikamy *sierotek*.

A.3.3 Podpisy

#PDPS Podpis pod rysunkiem lub podpis tabeli albo listingu może być traktowany jak tytuł lub jak opis, ale wszystkie podpisy w całej pracy muszą być traktowane tak samo.

Jeśli podpis jest traktowany jak opis, to jest jednym lub wieloma zdaniami, obowiązują zasady jak dla zdania: kropka na końcu. W publikacjach naukowych zazwyczaj podpisy to objaśnienia składające się ze zdań. Jest tak w szczególności wtedy, gdy w podpisie są zawarte wyjaśnienia dotyczące grafiki lub tabeli, w szczególności opisy oznaczeń lub krótkie komentarze.

Jeśli mimo wszystko postanawiamy podpis traktować jak tytuł, to obowiązują zasady jak dla tytułu: nie kończy się on kropką, a jeśli składa się z kilku zdań, to ostatnie zdanie nie kończy się kropką. Nie jest to rekomendowana forma, jeśli przynajmniej niektóre podpisy składają się z wielu zdań.

A.3.4 Hierarchia rozprawy i podział na rozdziały

#HRPR Jeżeli dzielmy rozdział na podrozdziały, to podrozdziałów musi być więcej, niż jeden. Nie można czegoś podzielić na jedną część, to oczywiste. Tym samym, podrozdział *Cel pracy* nie może być jedynym podrozdziałem *Wstępu*. Natomiast, można umieścić w rozdziale jeden tytułowany akapit `\paragraph{}` (ale nie zachęcamy do umieszczania celu pracy w takim paragrafie).

W publikacjach o charakterze humanistycznym obowiązuje zasada zrównoważenia hierarchii rozdziałów i podrozdziałów, to znaczy, że rozdziały powinny być podzielone podobnie. W naszej pracy dyplomowej nie ma takiego wymagania, hierarchia podrozdziałów wynika tylko z potrzeb związanych z treścią pracy.

Zgodnie z przypisem 4 w głównym tekście pracy, str. 18, rozdział 3.3, nie rekomenduje się używania podrozdziałów poziomu trzeciego `\subsubsection`, ze względu na czytelność. Zamiast tego dobrze jest stosować części nie numerowane i nie umieszczane w spisie treści, jak `\subsubsection*` lub `\paragraph` (w tym poradniku wyjątkowo nie stosujemy się do tej zasady – rozdział A.1.2.3).

#AKPT **Podział na akapity** Nowy akapit zaznacza się pustą linią (jedną lub większą ich liczbą). Komenda `\\` do tego nie służy – jest znakiem nowej linii, a nie akapitu. Akapity (za wyjątkiem pierwszego akapitu rozdziału) mają wcięcia, a czasem także dodatkowy odstęp, dzięki czemu dobrze je widać. Znak nowej linii powoduje tylko skrócenie linii.

Jest to zasada systemu LaTeX, a nie porada dotycząca prac dyplomowych, ale czasem zdarza się autorom tych prac zapominać o niej.

A.4 Dobre zwyczaje i najczęstsze błędy

A.4.1 Pisownia i interpunkcja

Konieczne jest sprawdzenie pracy pod kątem błędów pisowni i interpunkcji. Warto dać swoją pracę do sprawdzenia komuś mającemu wykształcenie humanistyczne. Promotorzy nie mogą szczegółowo poprawiać Państwa prac dyplomowych zdanie po zdaniu, to jest Państwa zadanie. #PIIN

Konieczne jest używane edytora z polskim słownikiem. Najlepiej, aby był on dostosowany do systemu LaTeX, jak na przykład TeXstudio [61]. Błędy literowe nie powinny być obecne w tekście pracy.

Należy zapoznać się zasadami używania przecinków w języku polskim [15, 43].

Najczęstszym błędem interpunkcji jest stawianie przecinka przed słowem *który* lub *jaki* bez zastanowienia (również: *która, któremu, której, jaka, jakiemu* itd.). Łatwo sprawdzić, w jakich przypadkach taka nadmiernie uproszczona zasada zawodzi [42]. Chyba najjaskrawszym znanym nam przykładem błędnego umieszczenia przecinka jest zdanie "~~To jest miejsce w, którym się dobrze czuję.~~". Podobnie jest z przecinkiem przed słowem *natomiast* i innymi. Przykład negatywny: "~~Ta metoda może, natomiast generować problemy.~~".

A.4.2 Styl i składnia

Nie czujemy się szczególnymi specjalistami w dziedzinie stylu, ale tu wypowiadamy się tylko na temat stylu prac dyplomowych. Piszemy w stylu formalnym, charakterystycznym dla prac technicznych i naukowych.

A.4.2.1 Forma bezosobowa

Najlepiej pisać w formie bezosobowej: "Wykonano, obliczono". Wśród informatyków czasem spotyka się pisanie w pierwszej osobie: "wymyśliłem, sprawdziłem". Jest to dopuszczalne, ale im bardziej oddalamy się od standardu, tym wnikliwiej będziemy recenzowani. #BZOF

A.4.2.2 Antropomorfizacje

Częstym błędem są antropomorfizacje, zwykle nieświadome. Weźmy przykład zdania: "Wyłania się obraz rzeczywistości, ~~który mówi~~, że tradycyjny, manualny sposób wykonywania pracy nie jest już wystarczający." Jednak, w rzeczywistości obraz nic nie mówi (jeśli mówi, to w znaczeniu przenośnym). Łatwo to zdanie poprawić: "Wyłania się obraz rzeczywistości, z którego wynika, że tradycyjny, manualny sposób wykonywania pracy nie jest już wystarczający." #ANMO

Unikajmy stwierdzeń "program obliczył", "diagram pokazuje", "tabela przedstawia". Piszmy raczej "za pomocą programu obliczono", "na diagramie pokazano", "w tabeli przedstawiono". Wyrażenia antropomorfizujące nie powinny się znaleźć

przede wszystkim na pierwszych stronach pracy, w skrócie, we wstępie, ani we wnioskach (w mniej wyróżniającym się tekście czasem trudno ich uniknąć).

A.4.2.3 Anakolut

#ANKT Niemal w każdej pracy, od inżynierskiej do habilitacyjnej, jest przynajmniej jeden *anakolut*. Anakoluty są plagą języka polskiego. Anakolut to błąd składniowy, który polega na zniekształceniu konstrukcji składniowej powodującym zanik więzi między członami zdania [3, 13, 47]. Zdanie staje się niepoprawne.

Przykład: "~~Wychodząc z domu zaczął padać deszcz.~~". Przykłady oparte na fragmentach rzeczywistych prac, anonimizowane: "~~Skupiając się na problemie analizy X, potencjalne aspekty problematyczne będą związane z (...).~~": *my* się skupiamy, ale *aspekty* będą związane. "~~Porównując schemat X ze schematem Y, główna różnica polega na tym, że schemat Y wykorzystuje (...).~~": *my* porównujemy, ale *różnica* polega.

Ostrzeżenie przed anakolutem powinno się nam włączyć, gdy napotkamy imiesłów przysłówkowy: *idąc*, *przeszukując*. Niepoprawnie: "~~Przeszukując literaturę pojawia się praca [A].~~". Poprawnie: "Przeszukując literaturę znajdujemy pracę [A]."

A.4.2.4 Liczebniki. Ilość czy liczba?

#LCBN Zasadniczo, liczebniki od 1 do 9 piszemy słowami, a 10 i więcej – cyframi: "były tam dwa elementy", "przejechało tamtędy około 100 pojazdów". Liczebnik poniżej 10 można napisać cyfrą, jeżeli chodzi nam o zaznaczenie, jaka jest konkretnie liczba danych elementów: "w klasie pierwszej były 2 elementy, a w drugiej 6 elementów".

Słowa *ilość* używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi, zaś z policzalnymi używamy słowa *liczba* [12]. Piszemy: "liczba elementów, ilość energii". Nie piszemy: "~~ilość elementów~~". Ciekawe, że błędy typu "~~liczba energii~~" nie zdarzają się.

Zobacz również rozdziały: A.4.3.2 o liczbach i A.4.3.3 o jednostkach.

A.4.2.5 Język angielski i tłumaczenia

#ANGJ Literatura informatyczna powstaje przede wszystkim w języku angielskim (w wariancie amerykańskim), trzeba się z tym na razie pogodzić. Wraz z nią powstają nowe terminy. Nie od razu autorzy są zgodni co do ich polskich tłumaczeń.

Wiele nazw, początkowo wyłącznie angielskojęzycznych, ma dobre polskie tłumaczenia. Piszmy więc "dokładność", "rozwiązanie", "Sztuczna Inteligencja", natomiast nie piszmy "~~accuracy~~", "~~solution~~", "~~Artificial Intelligence~~". Jednak, czasem nie ma wyboru, gdy nazwa angielska staje się popularna, a nie ma polskiej (jeszcze nie ma, lub słowo tak się zasymilowało, że stało się polskim słowem), więc używamy takich słów, jak interfejs, debuger (lub debugger), benchmark, kliknąć, uploadować, downloadować (choć można napisać "ściągać"), renderować itd.

W przypadku niejasności co do tego, które słowa są już zasymilowane, a które nie, w niektórych pracach zastosowano dobry pomysł napisania następującego wyjaśnienia w przypisie do pierwszego problematycznego terminu (w przykładzie tym terminem był *endpoint*): "Angielski termin *endpoint* posiada polskie tłumaczenie

jako *punkt końcowy*, lecz nie oddaje ono w pełni specyfiki zagadnienia i nie przyjęło się w codziennym języku informatyków. Dlatego w porozumieniu z promotorem przyjęto, że w pracy używane będą słowa angielskie, które powszechnie funkcjonują w branży IT i nie mają precyzyjnych polskich odpowiedników. Są to przykładowo terminy takie jak: *backend*, *middleware*, *framework*, *host* czy *deploy*."

Słowa w obcym języku piszemy czcionką wyróżnioną: "*Client Side Rendering*", "*First In First Out*", "*endpoint*". Zwykle dzieje się tak przy okazji wyjaśniania skrótów, co omówiono dalej (oczywiście czcionka wyróżniona jest stosowana również do zwykłego wyróżniania, na przykład nowo wprowadzanych pojęć).

Jeśli podajemy określenie polskie, a dla pewności również jego wersję angielską, robimy to tak: "...omawiamy głębokie sieci neuronowe (ang. *Deep Neural Networks*, DNN)...", "Przedstawimy teraz koncepcję transformerów wizualnych (ang. *Visual Transformers*, ViT).", "W tym celu wykorzystamy interfejs programowania aplikacji (ang. *Application Programming Interface*, API)...." Można też pisać tak: "Korzystamy z technologii takich jak HTML (ang. *HyperText Markup Language*) i CSS (ang. *Cascading Style Sheets*)."

Czcionką wyróżnioną piszemy tylko słowa w obcym języku, nie skrót 'ang.' = 'angielski', który jest polskim słowem.

Po kilku użyciach tej formy można ostatecznie pisać skrótowo bez słowa 'ang.', np. "...jednostką rozliczeniową jest SKU (*Stock Keeping Unit*)...".

Zobacz również rozdział A.4.2.6 o końcówkach, apostrofie i dywizie oraz rozdział A.4.2.7 o skrótach i skrótowcach.

Słowa angielskie z polskimi końcówkami Z całą pewnością nie polecamy pisania słów typowo angielskich z polskimi końcówkami, czyli odmieniania słów angielskich jak polskie. Dotyczy to słów, które jeszcze nie zostały zasymilowane w polskim języku. Złotą zasadą jest dodanie odpowiedniego polskiego rzeczownika przed nazwą angielską, i odmienianie tego rzeczownika. Przykłady: "firmę Microsoft", "w języku JavaScript", "na platformie MS Teams", "w bibliotece TensorFlow", "w środowisku Visual Studio" (w tym celu trzeba wiedzieć, czy TensorFlow to biblioteka, a Visual Studio to środowisko). Ta zasada może się wydawać przesadna, ale wyobraźmy sobie, jak napisać "w bibliotece TensorFlow" bez słowa "biblioteka". Łatwo jest napisać "w Javie", ale jak napisać "w TensorFlow..."? Lepiej nie tworzyć własnych zasad i skorzystać z podanej tu rady. #ANGK

A.4.2.6 Końcówki: apostrof i dywiz

Apostrofu między wyrazem obcojęzycznym a polską końcówką używamy tylko wtedy, gdy w wymowie ma miejsce pominięcie końcowej litery (lub liter) tego wyrazu. Przykłady: "IPhone'a, IPhone'owi", "George'a", ale "IPhonem" [36]. #KOAD

Jeśli odmieniamy skrótowce, to stosujemy *dywiz* (nie myślnik i nie apostrof): "pracowałem w PAN-ie", "lecieliśmy LOT-em", "napisano to w HTML-u", "zapomniałem PIN-u" [36,58]. Wielu skrótowców nie odmieniamy, jak np. "Część operacji jest wykonywana w CPU, lecz większość w GPU." Reguły odmiany skrótowców opisano syntetycznie w pozycji [9] oraz szczegółowo w pozycji [16].

Trzeba odróżnić skrótowiec od nazwy, jaką jest na przykład LaTeX. Nazw, które są obce dla języka, nie odmieniamy – warto przeczytać rozdział A.4.2.5 o słowach w języku angielskim i tłumaczeniach. Słowa, które się przyjęły w języku, odmieniamy. Dlatego piszemy: w LaTeXu, LaTeXem.

A.4.2.7 Skróty i skrótowce

#SKRT Skróty wprowadzamy tylko przy pierwszym użyciu, a przy następnych go używamy nie podając już pełnej nazwy. Jeśli w streszczeniu pracy jakieś pojęcie ma skrót i jest użyte więcej niż raz, to również w streszczeniu wprowadzamy skrót, przy pierwszym użyciu, a przy następnych go używamy; w takim przypadku w treści pracy skrót ponownie wprowadzamy przy jego pierwszym użyciu. Przykład: "Katedra Sztucznej Inteligencji (KSI) jest jedną z katedr wydziału. Pracownicy KSI...".

Rodzajem skrótów są *skrótowce*, inaczej *akronimy*. Większość z nich to skróty tak powszechnie znane, że nie ma potrzeby wyjaśniania ich, jak np. PKP, VAT czy w środowisku informatyków HTML (nie ma konieczności, ale można je wyjaśniać, szczególnie skrótowce znane tylko środowisku informatycznemu). Są one odmieniane, zasadniczo z zastosowaniem dywizu, o którego użyciu napisano w rozdz. A.4.2.7.

Niektóre skróty (są to w istocie skrótowce) tak się przyjęły wśród informatyków i są tak oczywiste, że traktujemy je jak słowa, jak np. SI, HD, RAM czy CPU. Większość takich skrótów pochodzi z języka angielskiego, np. AI, JS, UI, FIFO. Często używamy ich bez wyjaśnienia, aby nie narazić się na zbytnią dosłowność. Jednak praca dyplomowa jest rodzajem tekstu skierowanego do przeciętnego, ogólnie wykształconego czytelnika, i taki czytelnik powinien ją zrozumieć. Dlatego stosujmy się do powszechnie przyjętych zasad. Lepiej wyjaśnić za dużo, niż za mało. Nawet przy pozornie oczywistym skrócie SI warto zaznaczyć, czy mamy na myśli sztuczną inteligencję, czy jednolity system jednostek, fr. *Système international d'unités*.

Używamy tylko skrótów wcześniej wprowadzonych lub oczywistych, a trudno wyjaśniać skrót w tytule, w szczególności w tytule pracy. Dlatego w tytule pracy unikamy skrótów nieoczywistych.

Zobacz także rozdział A.4.2.5 o języku angielskim i tłumaczeniach.

A.4.3 Typografia

A.4.3.1 Czcionka dla kodu, nazw obiektów, zmiennych, komend

#CZKD Fragmenty kodu oprogramowania, nazwy zmiennych, klas, obiektów, metod z oprogramowania, rozkazy linii komend, nazwy plików, rozkazy LaTeXa, nazwy pakietów LaTeXa itp. najlepiej pisać czcionką, która jest możliwie bliska czcionce stosowanej w środowisku programistycznym, którego używamy. Należy ustalić jedną taką czcionkę w całej pracy dyplomowej. Najlepiej nadaje się do tego celu czcionka `\tt typewriter` lub \sf sans serif (czcionki `\tt` używa komenda `\verbatim{}` często używana do pisania krótkich fragmentów kodu, zaś czcionki \sf nie, więc `\tt` wydaje się bardziej uniwersalna). Przykłady: metoda `Drukuj()`, klasa `List<T>`, plik `main.cpp`, pakiet `graphicx`, komenda systemowa `dir /S/Q/P`.

Czcionki dla kodu nie stosujemy dla nazw języków, programów, bibliotek, platform, frameworków, środowisk programistycznych czy tym bardziej firm, jak np. Python, .NET, NUnit, TensorFlow, PyCharm czy JetBrains.

Pod żadnym pozorem nie należy umieszczać tego typu elementów na obrazkach, uniemożliwiających skopiowanie tekstu.

A.4.3.2 Liczby

W liczbach powyżej 9999 (pięciocyfrowe i większe) oddzielamy cyfry tysięcy, milionów, miliardów itd. (czyli po trzy cyfry) wąską spacją; w LaTeXu najczęściej stosuje się krótką spację matematyczną `\,` zdefiniowaną w klasie `SGGW-thesis` pod nazwą `\usp`[2]. Tysięcy w liczbach czterocyfrowych nie oddzielamy, chyba, że występują one w tabeli wraz z większymi liczbami. W części ułamkowej (ułamka dziesiętnego) nie oddzielamy cyfr. Nie używamy do takiego oddzielania przecinków ani kropek, bo myliłyby się z przecinkiem lub kropką dziesiętną. #LCZB

Piszemy więc: "`$12\usp{}500$`, `$1\usp{}250\usp{}312.7654$`, czyli 12 500, 1 250 312.7654".

Rekomendujemy używanie kropki dziesiętnej, a nie przecinka, gdyż przecinek ma swoje znaczenie w zapisach matematycznych, np. dla przedziałów: $t \in \langle 0, 12.5)$.

Do dzielenia liczb na sekcje i podawania jednostek w systemie SI można użyć pakietu `siunitx`.

Zobacz również rozdział o jednostkach.

A.4.3.3 Jednostki

Bardzo dobrą praktyką typograficzną jest oddzielanie jednostek od liczby wąską spacją; w LaTeXu najczęściej stosuje się krótką spację matematyczną `\,` zdefiniowaną w klasie `SGGW-thesis` pod nazwą `\usp`[2]. Piszemy więc: "12 500 m, 1 250 312.7654 km, czyli `$12\usp{}500$\usp{}m`, `$1\usp{}250\usp{}312.76542$\usp{}km`." #JDNS

Jeśli do jednostek nie chcemy używać wąskiej spacji, możemy użyć spacji nierozdzielającej: "150 km/h, czyli `$150$~km/h`". Nie można dopuścić, aby jednostka została samotnie przeniesiona do nowej linii.

Przy umieszczaniu jednostek w elementach graficznych, jak wykresy (oznaczenia osi), w tabelach oraz we wzorach, należy je umieścić w nawiasie kwadratowym. Przykład ze wzorem: "Prędkość chwilowa jest wyrażona wzorem

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right], \tag{A.1}$$

gdzie v – prędkość, s – droga, t – czas."

Zwróćmy uwagę, że jednostki sa pisane czcionką prostą, ponieważ to nie są zmienne – zob. rozdział A.4.5 o operatorach i zmiennych o wieloliterowych nazwach.

Przykład z tabelą pokazano w Tabeli A.1 (zob. też rozdział A.4.6.2 o tabelach).

[2] Taka sama wąska spacja jest używana do oddzielania cyfr, jak do oddzielania liczby od jednostki, stąd nazwa naszego makra `\usp` – *unit space*.

Tabela A.1. Przykład tabeli z jednostkami podanymi w nagłówkach kolumn i wartościami z dokładnością do czterech cyfr znaczących.

Ciało	Ciężar właściwy [g/cm^3]	Temperatura topnienia [°C]
Rtęć	13.53	−38.83
Wolfram	19.25	3422

Do dzielenia liczb na sekcje i podawania jednostek w systemie SI można użyć pakietu `siunitx`.

Zobacz również rozdział A.4.3.2 o liczbach.

A.4.3.4 Wprowadzanie pojęć: czcionka wyróżniona i cudzysłów

#POJC Gdy informujemy czytelnika, w jakim znaczeniu będziemy używać określonych terminów, czyli wprowadzamy pojęcia i terminologię, używamy do tego *czcionki wyróżnionej*, czyli `{\em czcionki wyróżnionej}`. Nie używamy do tego cudzysłowu. Przykłady:

"Terminem *odporność* będziemy nazywać cechę niewrażliwości metody na nieprawidłowe lub brakujące dane."

"Prawdopodobieństwo wystąpienia w klasyfikatorze zdarzenia przeciwnego do rozpoznania fałszywie pozytywnego nazwiemy *specyficznością* tego klasyfikatora."

Czcionki wyróżnionej, a nie cudzysłowu, używamy również, gdy chcemy zwrócić uwagę czytelnika na jakiś wyraz lub stwierdzenie, na przykład: "Należy użyć *ręki*, a nie młotka.", "ta koncepcja jest *oryginalnym osiągnięciem* autorów".

Piszemy więc *odporność*, a nie piszemy ~~„odporność"~~, gdyż w tym drugim przypadku można by to zrozumieć, jako *coś w rodzaju odporności, tak jakby odporność, ale jednak nie prawdziwa odporność; odporność w cudzysłowie.*

Przykładem, w którym moglibyśmy użyć cudzysłowu, jest wprowadzanie takiego pojęcia jak „sierotka", gdyż nie jest to prawdziwa sierotka, ale określony błąd typograficzny. Dlatego *sierotka* jako termin typograficzny jest pisana *czcionką wyróżnioną.*

Raz wprowadzony termin, napisany czcionką wyróżnioną przy pierwszym użyciu, może być w dalszym tekście pisany czcionką zwykłą, bo już wiemy, jak powinien być rozumiany (w tym dokumencie robimy wyjątek dla *sierotki*, aby znaczenie tego terminu w żadnym wypadku nie zostało przykryte prze znaczenie potoczne).

Przy okazji, polski cudzysłów to nie ~~"cudzysłów"~~, ale „dwa przecinki z przodu i dwa pojedyncze apostrofy z tyłu". Angielski cudzysłów to nie ~~"quotation mark"~~, ale "dwa lewe apostrofy z przodu i dwa pojedyncze apostrofy z tyłu". Znaku " używamy jako ogranicznika łańcucha (np. `string a = "Ala ma psa";`).

A.4.3.5 *Sierotki* i inne podobne błędy

#SIRT Terminem *sierotka* określamy błąd typograficzny będący wyrazem jednoliterowym znajdującym się na końcu linii tekstu [6]. Jest to jeden z najczęstszych błędów typograficznych. Wyrazy dwuliterowe obecnie nie są uważane za *sierotki.*

Aby uniknąć *sierotki*, łączymy jednoliterowy wyraz z następującym po nim wyrazem spacją nierozdzielającą. W systemie LaTeX jest to tylda: '~'. Jak widać w źródle tego dokumentu, niemal wszystkie wyrazy jednoliterowe zostały w ten sposób połączone, na wszelki wypadek, aby nigdy nie stały się *sierotkami*, niezależnie od układu tekstu, który przecież zmienia się w trakcie pisania pracy.

Warto zwrócić uwagę na inne błędy typograficzne [4, 10, 62], dla których nie ma prostych metod zapobiegawczych, a które z zasady trzeba eliminować ręcznie, odpowiednio przeredagowując tekst. Być może, dla uniknięcia błędów typu *wdowa* i *bękart* można zastosować pakiet `nowidow` [48], choć nasze doświadczenia z tym pakietem były umiarkowanie pozytywne.

Przyznajemy, że w tym poradniku trudno jest uniknąć szczególnie *bękartów*, ponieważ tekst jest często uzupełniany i przeredagowywany, i czasem umyka nam jakiś błąd typograficzny, który znajduje się daleko poniżej edytowanego tekstu.

A.4.3.6 Myślnik, minus, dywiz

Gdy w edytorze MS Word piszemy taki tekst: `Pies - udomowiony ssak drapieżny pochodzący od wilka.`, to znak '-' zostanie zamieniony na myślnik '–'. W systemie LaTeX myślnik to dwie kreski: '`--`'. Zatem, sami piszemy `Pies -- udomowiony...`, czyli "Pies – udomowiony...". #MYMD

Myślnika używamy m.in. objaśniając oznaczenia we wzorach (rozdział A.4.5), podając opisy elementów w listach (rozdz. A.4.4), oraz oczywiście w wielu innych zastosowaniach [5, 58, 63].

Przykłady: pod równaniem (A.2) napisaliśmy: "$a, b \in \mathbb{R}$ – współczynniki...". W podpisie pod rysunkiem A.1 napisaliśmy: "Okrąg i kwadrat – przykładowy prosty rysunek.". W paragrafie o procedurze, w punkcie 2, napisaliśmy: "Na CD dyplomant nagrywa pracę – plik `PDF`.".

W języku polskim wokół myślnika dajemy spacje: "to lubię – rzekłem".

Tak samo używa się myślnika w języku angielskim w wariancie brytyjskim. Natomiast w wariancie amerykańskim myślnik jest dłuższy (`---`) i wokół niego nie ma spacji: "American English uses em dashes—typically without spaces."

Między liczbami określającymi zakres, jak lata, stronice itp. dajemy półpauzę, którą piszemy tak samo, jak myślnik '`--`': "lata 2002–2004", "str. 15–16". Co do stron w spisie literatury, zajmie się tym BibTeX (rozdz. A.4.7).

Dywiz służy do połączeń takich, jak czerwono-zielono-niebieski, 5-letni, z-ca prezesa, bez PIN-u.

Minus zostanie poprawnie złożony zawsze, gdy do zapisu matematycznego zastosujemy tryb matematyczny, nawet w tak prostym przykładzie, jak $4-2=2$ zapisane jako `$4-2=2$` (nie zaś 4-2=2 zapisane jako `4-2=2`).

A.4.3.7 Przepełnienie linii

Przepełnienie linii ma miejsce, gdy ostatniego wyrazu w linii tekstu nie daje się przenieść, a złamanie linii przed tym wyrazem spowodowałoby powstanie nienaturalnie dużych odstępów między wyrazami. Przypadek przepełnienia łatwo stwierdzić prze- #PRZP

szukując plik `*.log` po kompilacji w poszukiwaniu tekstu `Overfull \hfill ...`. Edytory TEXowe zwykle ułatwiają przeszukiwanie ostrzeżeń.

Jeśli przepełnienie występuje z powodu obecności w tekście długiego słowa, dla którego LATEX nie ma wzorca przenoszenia, wystarczy dodać informację o możliwości przeniesienia wyrazu dając w nim *spacje opcjonalne*, czyli komendy `\-` między sylabami, np. `zie\-lo\-no\-czer\-wo\-no\-żół\-to\-nie\-bie\-ski`. Jeśli taki wyraz występuje w wielu miejscach, można dodać wyjątek przenoszenia komendą `\hyphenation{<lis-ta wy-ra-zów>}` [45].

Dobry przykład: `\hyphenation{zie-lo-no-czer-wo-no-żół-to-nie-bie-ski stu-pięć-dzie-się-cio-i-pół-ki-lo-gra-mo-wy}`, zawierający dwa wyrazy rzeczywiście nieznane systemowi przenoszenia wyrazów, które trudno umieścić tekście nie powodując przepełnienia.

W innych przypadkach przepełnienie usuwamy przeredagowując tekst.

W przypadkach krytycznych, jeśli nie znajdujemy innego rozwiązania, można w linii wstawić `\linebreak` (nie `\newline`) przed wyrazem, który powoduje przepełnienie. Linia zostanie tam złamana, lecz wyrazy będą nienaturalnie rozsunięte (zastosowano to na przykład w elemencie c. wyliczenia w rozdziale 2 głównego tekstu, przed słowem `\statementpage`).

Może nastąpić również przepełnienie pionowe, ujawniające się w logu komunikatem `Overfull \vfill ...`, lub poziome `Overfull \hfill ...`, spowodowane tym, że zawartość strony nie mieści się obszarze na przeznaczonym na nią. Bywa tak, gdy grafika lub tabela, wraz z podpisem, jest zbyt duża. Należy wtedy odpowiednio zmniejszyć zbyt duży obiekt. W przypadku bardzo długiej tabeli może sie okazać konieczne zastosowanie tabeli wielostronicowej. W przypadku nieznacznego przepełnienia pionowego może wystarczyć skrócenie podpisu rysunku lub tabeli.

Ostrzeżenia `Underfull ...` niefrasobliwie ignorujemy.

A.4.3.8 Nawiasy i odstępy

#NWSO Między nawiasem a jego zawartością nie ma odstępów. Na zewnątrz nawiasu dajemy odstępy. Przykłady: "Każdy rozdział (to oczywiste) ma tytuł.", "Chcę przekazać myśl (jeśli mnie słuchasz) wartą wysłuchania." Zatem, ~~konstrukcje (z odstępem w nawiasie) lub(bez odstępu poza nawiasem)są błędne~~.

W nawiasie umieszczamy informację wtrąconą. Zamiast nawiasu można użyć przecinków lub myślników. Przykłady: "Każdy rozdział, to oczywiste, ma tytuł.", "Chcę przekazać myśl – jeśli mnie słuchasz – wartą wysłuchania."

Niektórzy (np. LC) są zdania, że nie należy umieszczać ważnych informacji w nawiasie; jeśli informacja wtrącona jest ważna, lepiej użyć przecinków lub myślników.

A.4.4 Listy – wyliczenia

#LSTA Tworząc listy przede wszystkim pamiętajmy o zasadzie "wszystko jest zdaniem", rozdział A.3.1, gdyż z niej wynika sposób umieszczania interpunkcji na końcu elementów listy. Ta zasada dotyczy publikacji typu książka, artykuł czy rozprawa. Natomiast w prezentacjach, gdy forma jest równie ważna, jak treść, często pomijamy wszelkie

zbędne elementy mogące rozpraszać odbiorców; pomijamy więc znaki przestankowe na końcach elementów list, elementy zaczynamy słowami pisanymi z wielkiej litery, itd. Takich praktyk nigdy nie stosujemy w pracach dyplomowych.

O listach, zwanych także wyliczeniami, można przeczytać m.in. w pracach [14,57].

Ważnym rozróżnieniem jest to, czy cała lista jest jednym zadaniem, czy też jej elementy są osobnymi zdaniami, albo składają się z wielu zdań.

W każdym przypadku jest ważne, aby formy poszczególnych elementów listy były zgodne, np.: "przygotowanie składników, gotowanie zupy, jedzenie pysznej zupy", a nie "~~przygotowanie składników, ugotuj zupę, jedząc rozkoszuj się smakiem~~".

A.4.4.1 Lista będąca jednym zdaniem

Jeśli lista jest jednym zdaniem, to rozpoczyna się frazą wprowadzającą, zazwyczaj zakończoną dwukropkiem, elementy listy za wyjątkiem ostatniego są zakończone przecinkami, a ostatni element jest zakończony kropką. Jeśli wewnątrz przynajmniej niektórych elementów są przecinki, to wszystkie elementy za wyjątkiem ostatniego są zakończone średnikiem. Każdy element zaczyna się wyrazem pisanym z małej litery (o ile nie jest nazwą własną lub innym wyraz wymagającym wielkiej litery, np. skrótowcem). #LSTJ

Przykład jednego zdania, z przecinkami: "Obiekt może mieć następujące składowe:

- atrybuty,
- metody,
- definicje wewnętrznych klas,
- inne składowe.

Inne składowe będziemy omawiać podczas kolejnych wykładów."

Przykład jednego zdania, ze średnikami, złożony: "W języku C# istnieją dwa rodzaje typów:

- typy wartości:
  - typy proste, jak `int`, `float` czy `double`;
  - rekordy, składające się ze składowych będących typami prostymi lub rekordami;
- typy referencyjne, czyli obiekty i metody.

Tablice są obiektami i również są typami referencyjnymi."

Jeśli lista jest numerowana, to do jej elementów można sie odwołać przez numer, najlepiej za pomocą etykiety. Przykład: "Prosty list ma kilka głównych elementów:

1. fraza powitalna,
2. wstęp,
3. rozwinięcie,
4. zakończenie,
5. fraza pożegnalna.

Główna informacja jest zawarta w elemencie o numerze 3."

Lista z opisami również może być jednym zdaniem. Przykład: “Jak rozwiązać problem zupy:

przygotowanie – przygotuj składniki, nie zapomnij o wodzie;

gotowanie – ugotuj zupę, dbając o przyprawienie jej do smaku;

jedzenie – zjedz zupę.

Problem jest rozwiązany.” Zamiast myślników można zastosować dwukropki, jak w jednym z przykładów w rozdz. A.4.4.2.

A.4.4.2 Lista składająca się z wielu zdań

#LSTW Jeśli każdy element listy jest osobnym zdaniem, lub składa się z wielu zdań, to każde zdanie jest zakończone kropką. Wtedy fraza wprowadzająca nie powinna kończyć się dwukropkiem, lecz powinna być zdaniem[3].

Posłużymy sie jeszcze raz tym samym przykładem, przeredagowanym tym razem jako zbiór zdań: “Podamy teraz algorytm rozwiązywania problemu zupy.

Przygotowanie: przygotuj składniki, nie zapomnij o wodzie, warzywach i wszystkim, co chcesz mieć w tej zupie.

Gotowanie: ugotuj zupę, dbając o przyprawienie jej do smaku. Lista z opisami ma tę zaletę, że jej elementy dłuższe, niż jedna linia, są prawidłowo formatowane.

Jedzenie: zjedz zupę.

Problem jest rozwiązany.” Zamiast dwukropków można zastosować myślniki, jak w rozdz. A.4.4.1, ostatni przykład, oraz w słowniku kluczy, rozdz. A.6 (w słowniku kluczy mamy spis tytułów rozdziałów, więc nie są one zakończone kropkami).

W przypadku listy z opisami, opisy można potraktować jak tytuły akapitów i następujące po nich frazy traktować jak zdania. Przeredagujmy w ten sposób poprzedni przykład. Zwróćmy uwagę na to, że po opisach dodajemy dodatkową spację, aby podkreślić, że opisy są w rzeczywistości tytułami.

Przygotowanie Przygotuj składniki, nie zapomnij o wodzie.

Gotowanie Ugotuj zupę, dbając o przyprawienie jej do smaku.

Jedzenie Zjedz zupę.

Przeredagujmy teraz i rozwińmy przykład z listem z rodz. A.4.4.1. “Prosty list ma kilka głównych elementów.

1. Fraza powitalna. Zadbaj, aby była ona dobrana do stopnia znajomości z adresatem, tego wymaga szacunek.
2. Wstęp. Opisz krótko, o co chodzi w liście.
3. Rozwinięcie. Wyjaśnij dokładnie, jaką sprawę opisujesz.
4. Zakończenie. Podsumuj list jednym lub dwoma zdaniami zaznaczając, jakiego rodzaju odpowiedzi oczekujesz.
5. Fraza pożegnalna. Podobnie jak element 1, powinna ona być dobrana zgodnie ze stopniem znajomości z adresatem.

[3] W niektórych przykładach, jakie można znaleźć w źródłach internetowych, czasem jest dopuszczony dwukropek kończący frazę wprowadzającą dla list składających się ze zdań. Traktujemy takie przykłady jako rzadkie, nie zalecane odstępstwa od ogólnych zasad.

Główna informacja jest zawarta w elemencie o numerze 3.”

A.4.5 Wzory matematyczne

Wpisanie zapisu matematycznego w linię tekstu, jak np. “Niech $i, j \in \mathbb{C}$, gdzie $\mathbb{C}$ jest zbiorem liczb całkowitych...”, nie wymaga wyjaśnień. Natomiast, potrzebne jest przypomnienie zasad pisania równań i towarzyszących im tekstów. Posłużymy sie znanym wszystkim, prostym przykładem rozwiązywania równania kwadratowego w zbiorze liczb rzeczywistych. W przypisach na dole strony umieściliśmy wyjaśnienia; ani one, ani liczbowe odnośniki do nich nie są oczywiście częścią przykładowego opisu (dlatego cyfra 4 przy zmiennej x na początku przykładu nie jest wykładnikiem potęgi, lecz odnośnikiem do przypisu). Obecność wielu przypisów zaburza wygląd strony, bez nich zostałaby ona złożona bardziej estetycznie. #MTMT

Pamiętamy o zasadzie *wszystko jest zdaniem*.

“Weźmy równanie kwadratowe dla zmiennej x[4] w zbiorze liczb rzeczywistych $x \in \mathbb{R}$, w postaci[5]

$$ax^2 + bx + c = 0\,,\text{[6]} \tag{A.2}$$

[7]gdzie $a, b \in \mathbb{R}$ –[8] współczynniki przy kolejnych potęgach zmiennej x, zaś $c \in \mathbb{R}$ – wyraz wolny.[9]

[10]Obliczamy wyróżnik Δ:[11]

$$\Delta = b^2 - 4ac\,.\text{[12] [13]}$$

Rozważamy trzy przypadki. 1° Jeśli $\Delta < 0$, to równanie nie ma rozwiązania. 2° Jeśli $\Delta = 0$, to istnieje jedno rozwiązanie

$$x = \frac{-b}{2a}\,. \tag{A.3}$$

---

[4]Zmienne, nazwy funkcji, symbole itp. piszemy w tekście dokładnie tak samo, jak w równaniach. Używany trybu matematycznego, otwieranego i zamykanego komendami: `$ $` lub `\( \)`, np. x lub x, $\sin\alpha$, $\mathrm{minimum}(a,b)$, $x_{\min}, x_{\max}$.

[5]Unikamy dwukropka na końcu tej linii. Nie powtarzamy tu numeru równania: nie piszemy “~~w postaci (A.2):~~” ani podobnych tekstów.

[6]Po równaniu stawiamy przecinek (oddzielony od równania małą przerwą matematyczną `\,`), bo w dalszym tekście będziemy kontynuuować to samo zdanie.

[7]Nie zostawiamy pustej linii po równaniu (ani przed równaniem), bo nie rozpoczynamy tu nowego akapitu, lecz kontynuujemy poprzedni. Linia tekstu nie ma wcięcia. Piszemy po prostu *gdzie* i opisujemy zmienne, nie powtarzamy numeru równania, nie piszemy: “~~w równaniu (A.2) oznaczenia są następujące~~” ani podobnych tekstów.

[8]Tu jest myślnik, nie dywiz; to ważne. Nie piszemy “gdzie $a, b \in \mathbb{R}$ ~~oznaczają...~~”.

[9]Objaśnienia kolejnych zmiennych robimy w jednym ciągu. Nie ma potrzeby robić listy punktowanej, ani tym bardziej numerowanej, co niektórzy stosują, lecz w profesjonalnych tekstach naukowych się tego nie robi. Słowo “zaś” można pominąć, ale tu korzystnie oddziela ono x od c.

[10]Tu ma sens nowy akapit, linia jest wcięta.

[11]Tu dwukropek może mieć sens.

[12]Tu się kończy zdanie, stąd kropka po równaniu.

[13]Zauważamy, że do tego równania nigdzie dalej nie bedziemy sie odnosić, więc można zrezygnować z numerowania go.

Pozostaje przypadek 3° $\Delta > 0$, wtedy istnieją dwa rozwiązania

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}. \tag{A.4}$$

[14]W ten sposób otrzymujemy rozwiązanie równania (A.2) w jednej z postaci: (A.3) lub (A.4)[15]."

#MTOP **Operatory i zmienne o wieloliterowych nazwach** Tego rodzaju napisy piszemy używając komendy `\operatorname{}` z pakietu `amsmath`. Jest ona tak niezbędna, że w klasie `SGGW-thesis` zdefiniowaliśmy jej krótszą postać: `\on{}`[16].

Weźmy jako przykład definicję dokładności klasyfikacji, oznaczanej często jako Accuracy, Acc lub ACC. "Dokładność klasyfikacji obliczamy według wzoru

$$\mathrm{ACC} = \frac{\mathrm{TP} + \mathrm{TN}}{\mathrm{TP} + \mathrm{TN} + \mathrm{FP} + \mathrm{FN}}, \tag{A.5}$$

gdzie TP – liczba klasyfikacji prawdziwie pozytywnych (ang. *True Positive*), TN – liczba klasyfikacji prawdziwie negatywnych (ang. *True Negative*), FP – liczba klasyfikacji fałszywie pozytywnych (ang. *False Positive*), FN – liczba klasyfikacji fałszywie negatywnych (ang. *False Negative*)."

Zwróćmy uwagę, że piszemy Accuracy, Acc, ACC, TP, natomiast **nie piszemy** ~~*Accuracy*~~, ~~*Acc*~~, ~~*ACC*~~, ~~*TP*~~, gdyż takie zapisy oznaczałyby iloczyny zmiennych, odpowiednio, A, c, c, u, r, a, c, y, A, c, c, A, C, C oraz T, P.

Podobnie piszemy sin, ln, min, max, med, i konsekwentnie $x_{\min}$, $x_{\max}$ czy x_{med}, i tak dalej. **Nie piszemy** ~~sin~~, ~~x_{min}~~, ~~x_{med}~~, itd.

Te same zasady dotyczą jednostek, rozdział A.4.3.3.

Przypomnijmy też użycie symbolu różniczki. Piszemy `$f(x)\,\mathrm{d}x$` czyli $f(x)\,\mathrm{d}x$, albo piszemy `$f(x)\,\on{d}x$` czyli $f(x)\,\mathrm{d}x$, lub, korzystając z makra `\ud` zdefiniowanego w klasie `SGGW-thesis`, `$f(x)\,\ud x$` czyli $f(x)\,\mathrm{d}x$.

Nie piszemy `$dx$` czyli ~~dx~~, ponieważ oznaczałoby to iloczyn zmiennych d i x, a nie różniczkę zmiennej x.

A.4.6 Środowiska i obiekty pływające

#PLWJ Środowisko pływające w tekście źródłowym tworzy obiekt pływający w dokumencie. Środowiska pływające to między innymi rysunek `figure` i tabela `table`, a także

[14]Można otworzyć nowy akapit, można tego nie robić (tu nie zrobiliśmy).

[15]Do równań zawsze odnosimy się przez liczbę w nawiasie okrągłym (tu: literę i liczbę, bo jesteśmy wewnątrz dodatku). Słowo *równanie* jest prawie zawsze niepotrzebne, np. piszemy "w postaci (A.3)" i jest jasne, że chodzi o równanie (A.3).

[16]Często zamiast `\operatorname{}` używa się `\textrm{}`, ale wtedy trzeba uważać na wielkość liter w indeksach, gdyż w przypadku braku użycia pakietu `amsmath` w przykładowym zapisie $x_{\min}$ napis 'min' byłby złożony czcionką o normalnej wielkości, nie zaś `\scriptsize`, jak być powinno. W klasie `SGGW-thesis.cls` pakiet `amsmath` jest włączony, więc ten problem nie wystąpi. Dlatego używając tej klasy można pisać operatory i wieloliterowe nazwy zmiennych używając `\textrm{}`, ale to nie jest ogólna zasada.

długi listing lub algorytm `listing` (z pakietu `listings`).

W tym rozdziale, wraz z pływającymi długimi listingami kodu, omówimy również krótkie fragmenty kodu, które nie są pływające.

Położenie środowiska w tekście źródłowym Środowisko pływające należy umieścić w dokumencie jak najbliżej, najlepiej bezpośrednio po miejscu, w którym nastąpiło odniesienie do niego przez powołanie na jego etykietę. Odniesienie ma zwykle strukturę `Na rysunku~\ref{<etykieta>} przedstawiono...` lub podobną. Będzie to wglądać następująco (dla ustalenia uwagi weźmy `figure`): #PLWS

```
1 Na rysunku~\ref{<etykieta>}
2 \begin{figure} % bez kwalifikatora polozenia
3   \includegraphics[width=...]{grafika}
4   \caption{Obraz X.}
5   \label{<etykieta>}
6 \end{figure}
7 przedstawiono obraz X...
```

Między środowiskiem (linie 2–6) a otaczającym tekstem (linie 1, 7) nie ma pustych linii. W dokumencie, między napisem *Na rysunku <numer>* a napisem *przedstawiono* nie będzie podwójnej spacji (gdyby jednak była, można by dać znak komentarza `%` bezpośrednio po klamrze zamykającej rysunek w linii 6: `\end{figure}%`). Tak właśnie został umieszczony rysunek A.1 w rozdziale A.4.6.1 o rysunku prostym, dalsze rysunki: A.2, A.3, A.4, A.5, tabela A.2 w rozdziale A.4.6.2 o tabeli i algorytm A.1 w rozdziale A.4.6.3 o długim listingu i algorytmie.

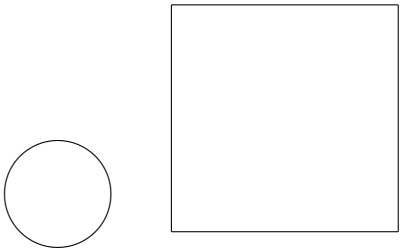
Nie może istnieć obiekt pływający, do którego brak odniesienia w tekście – takiego, jak odniesienia do rysunków, tabeli i algorytmu w poprzednim akapicie.

Nie może istnieć rozdział/podrozdział, który zaczyna się od obiektu pływającego, ani taki, który zawiera tylko sam obiekt pływający, w szczególności obiekt zakotwiczony kwalifikatorem położenia `[h]`, `[h!]` lub `[H]`. W takim rozdziale trzeba napisać, co pokazano w tym obiekcie, i zrobić odniesienie do niego.

Położenie obiektu w dokumencie Obiekt pływający zostanie przez system LaTeX umieszczony w dokumencie na górze strony, na dole strony, lub na osobnej stronie. Obiekt może znaleźć się na tej samej stronie lub, jeśli się nie mieści, co najwyżej na następnej stronie w stosunku do miejsca, gdzie środowisko było umieszczone w tekście. Co do zasady, należy pozostawić ten obiekt w takim położeniu, w jakim został umieszczony przez system LaTeX. Jest to styl przyjęty w publikacjach technicznych i naukowych. #PLWO

Zwyczaj umieszczania rysunku (tabeli, listingu) bezpośrednio pod tekstem, który się do niego odnosi, nie należy do świata tekstów technicznych i naukowych. Również odnoszenie się do rysunku przez tekst "na rysunku ~~poniżej~~... ~~powyżej~~..." jest przykładem złego stylu.

Opcjonalne parametry położenia środowisk `figure`, `table`, itd., wymuszające położenie rysunku (tabeli, ...) na górze lub dole strony, lub w konkretnym miejscu (`[t]`, `[b]`, `[p]`, `[h]`, `[H]` itp.), powinny być używane jedynie wtedy, gdy domyślnie



Rysunek A.1. Okrąg i kwadrat – przykładowy prosty rysunek.

obiekt jest umieszczony w oczywiście niewłaściwy sposób, a użycie parametru rozwiązuje problem. Domyślną wartością parametru położenia jest `[tbp]`, więc w przypadkach trudnych prawie zawsze wystarczy zmienić kolejność liter na `[btp]`, co dla obiektów mniejszych niż stronica jest równoznaczne z podaniem parametru `[b]`.

W tym dokumencie zasadniczo nie stosujemy kwalifikatorów położenia, za wyjątkiem przypadków, gdy obiekt jest niewłaściwie umieszczony (jak napisano wyżej). Może się to zdarzyć w różnych miejscach, w miarę rozszerzania i uzupełniania tekstu.

A.4.6.1 Rysunek

`#RSNK` Podpis rysunku umieszcza się pod rysunkiem.

Przeczytaj uwagi o położeniu środowiska w tekście oraz obiektu w dokumencie.

Uwaga Nigdy nie robimy podpisów rysunków wewnątrz obrazów. Podpis jest osobnym elementem tekstowym. Na rysunku mogą być objaśnienia, ale nie podpis.

Należy zwrócić uwagę, by podpisy jasno omawiały zawartość grafiki. Przykładowo, tworzenie kilku rysunków z takim samym podpisem, np.: "Wynik działania aplikacji." będzie błędem – trzeba zaznaczyć, czego przykład dotyczy. Jeżeli tak pokazane przykłady nie różnią się istotnymi parametrami, lepiej przedstawić je na rysunku złożonym – patrz akapity o prostym rysunku z podrysunkami i o złożonym rysunku z podrysunkami. Należy również pamiętać, że wykorzystanie grafiki służy zobrazowaniu określonych elementów pracy – nie należy wykorzystywać grafiki jako wymówki do pominięcia opisu problemu.

Wygodnie jest wszystkie obrazy umieścić w podkatalogu, np. o nazwie `Obrazy`, i ścieżkę do niego podać w preambule komendą (podwójna klamra jest konieczna)

```
\graphicspath{{Obrazy/}}
```

Wtedy w głównym katalogu będzie większy porządek.

`#RSPR` **Prosty rysunek** Przykład powołania się na rysunek i samego rysunku: "Na rysunku A.1[17] przedstawiono okrąg i kwadrat."

`#RSAU` **Autorstwo rysunków** Umieszczając w pracy rysunek, którego nie jesteśmy autorem, należy podać jego źródło. Gdyby przykładowy rysunek A.1 był pozyskany np. ze źródła [19] (gdyby), to podpis byłby następujący (od klamry do klamry):

[17] Rysunki i grafiki w tej pracy są opracowaniami własnymi autora, o ile nie zaznaczono inaczej.

{Okrąg i kwadrat – przykładowy prosty rysunek. Źródło: [19].}

W pracy dyplomowej to wystarczy, natomiast w publikacji przeznaczonej do nieograniczonego odbioru należałoby jeszcze podać licencję, według której wolno opublikować ten rysunek, lub notkę potwierdzającą uzyskanie pozwolenia na publikację, jeśli licencja nie jest otwarta. Powołując się na źródło podajemy miejsce, skąd rysunek lub grafika pochodzi, a nie adres samej grafiki.

Przykładowo, gdybyśmy chcieli umieścić w pracy obraz [30], i zastosować się do reguł prawa autorskiego, to jego podpis byłby następujący (od klamry do klamry):

{Twin *Lantana camara* 'Patty Wankler' with crab spider (*Misumenoides formocipes*) waiting for prey. Źródło: [30], na licencji GNU Free Documentation License oraz Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.}

Wszystkie aktywne linki w takim podpisie są ważne.

Powołalibyśmy się na pozycję [30], gdzie jest podany adres strony grafiki, autor, tytuł, miejsce publikacji itd., natomiast powołanie się tylko na adres pliku obrazu `https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Twin_lantana_camara_edit.jpg` byłoby błędem. Jeszcze większym błędem byłoby nie podanie autora, tytułu i pozostałych danych.

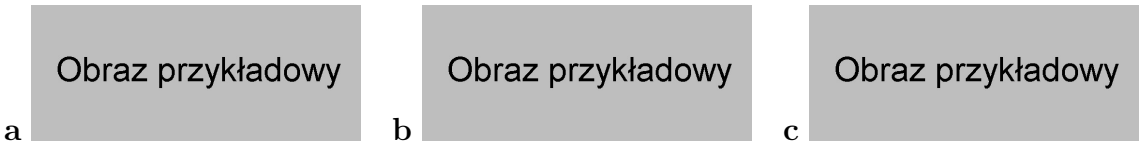
Niektórzy zalecają na końcu podpisów rysunków i grafik, których jesteśmy autorami, dodawanie notki "Opracowanie własne" lub podobnej. Uważamy, że zamiast tego, w pracy powinna się znaleźć notka o treści "Rysunki i grafiki w tej pracy są opracowaniami własnymi autora, o ile nie zaznaczono inaczej." Ta notka może być umieszczona na końcu podpisu pierwszego rysunku, który rzeczywiście jest pracą własną, lub jako przypis na dole strony przy powołaniu się na pierwszy taki rysunek. Tak zrobiono w przypadku przykładowego rysunku A.1 (przypis 17 na dole strony 50). Jest to nasza opinia, nie ogólna zasada. Każde rozsądne rozwiązanie, dzięki któremu staje się jasne, kto jest twórcą danej grafiki, jest dobre.

Jeśli licencja na to pozwala, to czasem sami adaptujemy do własnych potrzeb grafikę uzyskaną z określonego źródła, na przykład tłumacząc teksty na język polski lub dodając więcej opisów. Wtedy możemy na końcu podpisu pod rysunkiem napisać na przykład tak: "Opracowanie własne na podstawie~`<cytowanie>`." lub "Adaptacja własna autora na podstawie~`<cytowanie>`.".

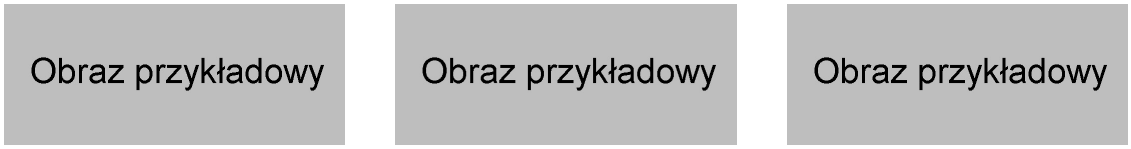
Gdybyśmy pisali publikację, a nie rozprawę dyplomową, należałoby dokładnie sprawdzić, czy licencja pozwala na wprowadzanie własnych adaptacji, i podać tę licencję, jak w poprzednim przykładzie. Zwróćmy uwagę, że licencja grafiki [30] ogranicza modyfikacje: w rozdziale *Licensing* znajdziemy m.in. wymaganie: *no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.*

Rysunek z podrysunkami – wersja prosta Najprościej umieszcza się podrysunki w rysunku stosując klasyczne komendy LaTeXa, jak na Rys. A.2, nie stosując dodatkowych pakietów. Podrysunki są oznaczone literami, przyjęliśmy konwencję czcionki pogrubionej. Oznaczenia umieszczamy w położeniach dla nas wygodnych: po lewej lub pod rysunkami. Opisy podrysunków są w podpisie. W podpisach – uwaga – wszystko jest zdaniem. `#RSPP`

W tej koncepcji nie ma możliwości odniesienia się do konkretnego podrysunku



Rysunek A.2. Rysunek z podrysunkami, wersja prosta. (**a**) Pierwszy podrysunek; (**b**) drugi podrysunek; (**c**) trzeci podrysunek.



a Pierwszy podrysunek.

b Drugi podrysunek.

c Trzeci podrysunek z dłuższym podpisem.

Rysunek A.3. Rysunek z podrysunkami – wersja złożona z użyciem pakietu `subcaption`.

przez etykietę; musimy pół-ręcznie napisać Rysunek A.2a, A.2b, c.

Uwaga Nigdy nie robimy oznaczeń podrysunków (a, b, itd.), ani tym bardziej podpisów, wewnątrz obrazów. Takie oznaczenia i podpisy są osobno podawane jako obiekty tekstowe.

#RSPZ **Rysunek z podrysunkami – wersja złożona** Jeśli zachodzi konieczność odwoływania się do podrysunków przez osobne etykiety, można użyć pakietu dla rysunku z podrysunkami. Dobrym kandydatem jest pakiet `subcaption` [55], za pomocą którego można robić osobne podpisy dla podelementów także dla innych środowisk mających komendę `\caption{...}`. Aby uzyskać formaty podobne do tych, jakie zastosowano w Rys. A.2, należy użyć ustawień

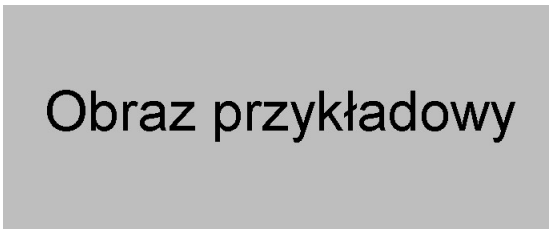
```
\usepackage[labelformat=simple,labelfont=bf,font=normalsize]{subcaption}
\renewcommand\thesubfigure{\alph{subfigure}}
```

Te ustawienia znajdują się w preambule głównego pliku źródłowego, tylko ze względu na przykład, jakim jest Rys. A.3. Teraz łatwo jest odnieść się do podrysunków przez etykiety umieszczone pod podpisami: Rys. A.3a, Rys. A.3b, Rys. A.3c. Kosztem tego podejścia jest bardziej złożona struktura źródła Rys. A.3, niż Rys. A.2. Dla poszczególnych podrysunków należy użyć środowisk `minipage` z parametrem wyrównania pionowego `[t]`, aby zostały one wyrównane do górnej krawędzi rysunku, a nie do dolnej krawędzi podpisu.

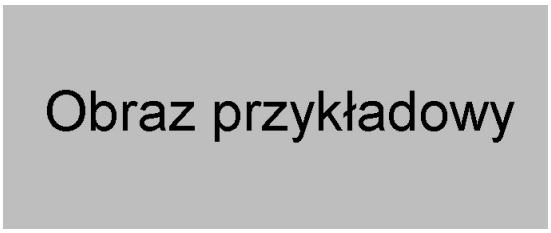
Innym często używanym pakietem dla podrysunków jest `subfig` [22], lecz ostatnio był on konserwowany w 2005 roku. Chcąc go użyć i uzyskać formaty podobne do tych z poprzednich rysunków, należy użyć ustawień

```
\usepackage[caption=false,labelformat=simple,labelfont=bf]{subfig}
```

a następnie skonstruować rysunek zgodnie z opisem pakietu. Odniesienia do podrysunków będą wyglądały tak samo, jak dla Rys. A.3.



Rysunek A.4. Pierwszy osobny rysunek z dłuższym podpisem.



Rysunek A.5. Drugi osobny rysunek.

Kilka osobnych rysunków obok siebie Osobne rysunki umieszczone jeden obok drugiego można łatwo uzyskać umieszczając je w pływającym środowisku `figure` (bez podpisu i własnej grafiki) podzielonym na fragmenty środowiskami `minipage` jako osobne rysunki z osobnymi podpisami `\caption{...}`, bez wspólnego środowiska `subcaptiongroup`. Do każdego z tych rysunków, A.4 i A.5, odnosimy się zwyczajnie przez jego etykietę: Rys. A.4, Rys. A.5. Dla poszczególnych podrysunków należy użyć środowisk `minipage` z parametrem wyrównania do górnej krawędzi `[t]`, aby zostały one wyrównane do górnej krawędzi rysunku, a nie do dolnej krawędzi podpisu. #RSOS

A.4.6.2 Tabela

Podpis tabeli umieszcza się nad tabelą. #TBLE

Przeczytaj uwagi o położeniu środowiska w tekście oraz obiektu w dokumencie.

Co do autorstwa, obowiązują takie same zasady, jak dla rysunków. Często w tabelach umieszcza się dane z innych publikacji, dla porównania. Wtedy każda dana (linia, kolumna w tabeli) musi być zaopatrzona w odnośnik do źródła, a jeśli miejsce pozwala, również w nazwiska cytowanych autorów.

W profesjonalnych tabelach unikamy linii pionowych. Można ich użyć *tylko*, jeśli są potrzebne dla zwiększenia czytelności danych. W przykładowej tabeli A.2 nie ma linii pionowych ograniczających tabelę z zewnątrz, ale różne sekcje danych są rozdzielne liniami pionowymi. Zastosowano specjalne linie poziome, zdefiniowane w pakiecie `booktabs` do tworzenia profesjonalnych tabel (na poziomie edycyjnym jak dla dobrej książki). Zauważmy, że `\toprule`, `\midrule` i `\bottomrule` generują linie z sensownymi odstępami, odpowiednio, pod linią, wokół linii i nad linią, oraz że linie ograniczające tabelę od góry i od dołu są grubsze, niż linie wewnętrzne.

W tej tabeli, w parametrze środowiska `tabular`, zastosowano symbol wyrównania '`S`' z pakietu `siunitx`, przeznaczony dla liczb zmiennoprzecinkowych, w trzeciej i piątej kolumnie. Aby użyć '`S`', odpowiadająca mu zawartość wiersza nagłówkowego

Tabela A.2. Przykład profesjonalnie złożonej tabeli.

Nr	Element	Liczba	Inny element	Liczba
1	Coś	123.567	Coś innego	9876.543
2	Jeszcze coś	−1 234 567.8	Jeszcze coś innego	1.876 54
99	Inne dane	1.23	Jeszcze inne dane	1.23

tabeli musi być ujęta w nawiasy klamrowe (kolumny `{Liczba}` w źródle).

Podpisy kolumn są traktowane podobnie, jak tytuły, rozdz. A.3.2.

Do składania złożonych tabel przydatne są pakiety `muticol` i `makecell`. Dla tabel o długości większej, niż jedna strona, należy użyć pakietu `longtable`. Jeśli tabela jest za szeroka, wolno zredukować wielkość czcionki dodając `\small` lub nawet `\scriptsize` przed środowiskiem `tabular`. Jeśli to nie wystarcza, można przeskalować środowisko `tabular` (nie całą tabelę, aby nie zmienić wielkości podpisu) komendą `\resizebox{\textwidth}{!}{<srodowisko tabular>}`.

Zobacz również rozdziały: A.4.3.2 o liczbach i A.4.3.3 o jednostkach.

#LSKP

A.4.6.3 Kody programów, listingi, algorytmy

#LSUO **Prezentacja kodu – uwagi ogólne** Należy zwrócić uwagę, że przykłady kodu, pseudokod i algorytmy, tak jak każdy element pracy, mają na celu ułatwienie zrozumienia przedstawianego tematu, oraz pokazanie konkretnych fragmentów przygotowanego rozwiązania. Kod nie służy do zwiększania objętości pracy. Jeżeli chcemy umieścić taki element w ramach treści pracy, powinien on dotyczyć kluczowych elementów, których przedstawienie w tej formie jest wymagane do zrozumienia problemu. Należy również zastanowić się, kiedy użyć przykładu kodu bezpośrednio, a kiedy przedstawić wszystko w pseudokodzie. Ogólne rozróżnienie, które można tu przyjąć, jest takie: pseudokod – gdy liczą się główne kroki algorytmu i wykorzystywane parametry, przykład kodu – gdy interesuje nas konkretna konfiguracja/implementacja. W każdym przypadku, kod powinien być albo częścią opisu, albo należy odnieść się do niego w treści pracy i objaśnić jego znaczenie. W przypadku fragmentów kodu, które mogą być interesujące dla czytelnika, ale nie są wprost wymagane do zrozumienia treści pracy, lepiej przenieść je do dodatku i jedynie uwzględnić w treści pracy informację o nich.

#LSKK **Krótki fragment (listing) kodu, krótki algorytm** Fragment kodu napisany wewnątrz linii tekstu, jak np. `result = obj1.CompareTo(obj2);` jest zwykłym tekstem (uwaga: czcionka dla kodu) i oczywiście nie jest obiektem pływającym. Krótki fragment kodu, wydzielony z tekstu, kilka lub kilkanaście linijek, bez podpisu, również nie jest obiektem pływającym. Wstawia się go w osobnych liniach między zwykłym tekstem, w którym jest objaśnienie do tego kodu, ewentualnie z niewielkimi dodatkowymi odstępami. Taki listing jest traktowany podobnie jak wzór matematyczny, opisany w sekcji A.4.5, tyle, że nie ma numeru, jaki zwykle (choć nie zawsze) ma wzór.

Kod należy pisać bezpośrednio, używając czcionki opisanej w rozdziale A.4.3.1 o czcionkach dla kodu. Przykład:

"W języku C# zmienną publiczną tylko do odczytu można zadeklarować tak:

```
public readonly int zmienna = 25;
```

Wartość można nadać w miejscu deklaracji lub w konstruktorze odpowiedniej klasy."

Rozwiązaniem zdecydowanie nie zalecanym jest wstawianie obrazu kodu zdjętego z ekranu. Kod jako tekst byłby niedostępny, a umieszczenie kodu w nieczytelnej

postaci stwarzałoby podejrzenie próby ominięcia mechanizmu anty-plagiatowego.

Najlepsze efekty można osiągnąć używając jednego z pakietów do pisania kodu lub pseudokodu, np. `listings` [32], `algorithms` [35] lub `algorithmicx` [59]. Pakiet `listings` jest młodszy, zaś `algorithms` i `algorithmicx` są starsze. Można za ich pomocą pisać zarówno krótkie, jak i długie listingi i algorytmy.

Podamy tu przykład krótkiego fragmentu kodu napisanego za pomocą pakietu `listings`, wstawionego między liniami tekstu, dokładnie tak samo, jak wstawiamy wzór matematyczny. Nie jest to obiekt pływający, więc może się zdarzyć, że zostanie on podzielony między stronice. Jeśli jest to dłuższy listing, to jest to dopuszczalne – trzeba użyć zdrowego rozsądku.

"Przedstawmy deklarację przykładowej klasy w C#.

```
1 public class Empty {
2     public Empty() {
3     } // nic, absolutnie nic
4 }
```

Ta klasa nic nie robi. Widać to nie tylko w linii 3 z komentarzem."

Długi listing, algorytm Długi listing lub algorytm należy tworzyć jako środowisko pływające. `#LSKD`

Podpis listingu i algorytmu pływającego umieszcza się nad listingiem.

Przeczytaj uwagi o położeniu środowiska w tekście oraz obiektu w dokumencie.

Co do autorstwa, obowiązują takie same zasady, jak dla rysunków.

Najlepsze efekty można osiągnąć używając jednego z pakietów do pisania kodu lub pseudokodu, np. `listings` [32], `algorithms` [35] lub `algorithmicx` [59]. Można w ten sposób pisać długie listingi i algorytmy. Przykład z pakietem `listings`, pseudokod, środowisko pływające:

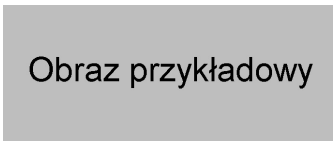
"Obliczanie silni w pseudokodzie przedstawiono w Algorytmie A.1. Najważniejszą operację wykonuje się w linii 6.".

Kod programu, tak w formie listingu jak pseudokodu, powinien być przedstawiony w formie tekstowej. Rozwiązaniem zdecydowanie nie zalecanym jest użycie środowiska `figure` do wstawiania obrazu kodu zdjętego z ekranu. Kod jako tekst byłby niedostępny, umieszczenie kodu w nieczytelnej postaci stwarzałoby podejrzenie próby ominięcia mechanizmu anty-plagiatowego, oraz kody byłyby oznaczane i numerowane jako rysunki.

Algorytm A.1. Obliczanie silni metodą iteracyjną.

```
1 algorytm Silnia
2 // dane: n - liczba calkowita nieujemna
3 // wynik: n!
4 silnia := 1
5 dla i od 2 do n wykonaj
6     silnia := silnia * i  // najwazniejsza linia
7 koniec dla
8 zwroc silnia
```

Algorytm A.2. Algorytm jako grafika



Formę obrazu można dopuścić jedynie w przypadku, gdy pokazana jest konfiguracja środowiska, zawierająca fragmenty kodu, natomiast nie przy prezentowaniu kodu rozwiązania stworzonego w ramach pracy (algorytmów, metod itp.). Jednak, w takim przypadku należy umieścić grafikę w środowisku dla listingów, jak pokazano w Algorytmie A.2 (gdzie wstawiono przykładową grafikę nie zawierającą algorytmu). Jeśli używany pakietu `listings`, to należy podać parametry `[mathescape=true, numbers=none]`. Wtedy umieszczamy komendę włączającą grafikę w trybie matematycznym, oraz unikamy jakichkolwiek znaków poza tym trybem, co widać w źródle.

A.4.7 Bibliografia

#BBLG Do tworzenia bibliografii zdecydowanie rekomendujemy pliki bibliografii `*.bib` i użycie programu BibTEX, będącego częścią systemu LATEX. Absolutnie rezygnujemy z tworzenia bibliografii w środowisku `\thebibliography`. W ten sposób unikniemy znakomitej większości błędów.

Proponujemy używanie programu BibTEX, a nie jego następcy BibLATEXa. Wybieramy BibTEX, ponieważ jest prostszy i są w nim używane ustalone style bibliograficzne `.bst`. Dostarczenie autorom własnego stylu zapewnia jednolitość pozycji literatury. BibTEX ze stylami jest używany przez przeważającą większość wydawców. Wydawcy również udostępniają dane do cytowania prac u nich opublikowanych w formacie BibTEX.

Wprowadzamy styl bibliograficzny `SGGW-thesis.bst` dostosowany do typowych wymagań, który uwzględnia wszystkie potrzebne rodzaje publikacji, w tym strony i serwisy internetowe, skraca imiona do inicjałów, redukuje liczbę autorów cytowanych prac do kilku początkowych, sortuje pozycje według nazwisk autorów itd.

Zobacz również paragraf o cytowaniu w przypisach na dole strony.

Najczęstsze błędy w bibliografii polegają na pomijaniu ważnych danych bibliograficznych i niewłaściwym formatowaniu pozycji. Aby ich uniknąć, wystarczy wypełnić wszystkie te pola, które są podane dla danego rodzaju publikacji w załączonym przykładowym pliku bibliografii `SGGW-thesis.bib`. Ma on konstrukcję zbliżoną do prostej bazy danych, co każdy zauważy. Znajdziemy w nim wiele przykładów różnych rodzajów pozycji bibliograficznych, jak `book` [17, 41], `article` [34], `booklet` [64], `misc` [8, 33, 37, 39, 49, 66], `techreport` [11], `phdthesis` [40], `masterthesis` [1, 2]. Można je kopiować i przerabiać na własne, według potrzeby. Najpierw trzeba znaleźć odpowiedni rodzaj publikacji, a następnie skopiować go i przerobić na własny.

Spośród pozycji znajdujących się w pliku `*.bib` w spisie literatury znajdą się tylko te, które rzeczywiście zacytujemy. Możemy zatem dowolnie rozszerzać ten plik

i używać go do wielu naszych publikacji.

Prawie zawsze publikacja, cyfrowa czy konwencjonalna, ma cyfrowy identyfikator obiektu (ang. *Digital Object Identifier*, DOI) i jeśli on istnieje, powinniśmy go zawsze podawać. Jeśli nie ma DOI, należy podać adres internetowy, najlepiej uzyskany ze stron wydawcy (nie sklepu lub wyszukiwarki literatury). Często wydawcy nie stosujący identyfikatorów DOI podają *link permanentny*, który nie powinien się zmieniać wraz ze zmianami w serwisach (jak np. w [2]). Przypadki braku jakiegokolwiek adresu cyfrowego są rzadkie (nawet dla źródeł znacznie wcześniejszych od ery Internetu, jak np. [28]).

Zwróćmy uwagę na to, że wielkie litery w tytułach są prawie zawsze zmieniane na małe przez program BibTEX (ma to sens w publikacjach typu `article`). Jednak niektóre wielkie litery muszą pozostać, w szczególności w skrótowcach (np. CNN, CT) i nazwach własnych. Aby to zapewnić, wszystkie wielkie litery, które maja pozostać wielkimi, należy wziąć w nawias klamrowy. Pliki `.bib` ściągane od wydawców praktycznie nigdy nie mają takich nawiasów i wymagają od nas zrobienia korekty.

Autorzy w pliku bibliografii są rozdzielani słowem kluczowym `and`.

Komentarze są oznaczone kluczem `comment`. Pola, które nie są przeznaczone do przetwarzana, są prefiksowane literą 'x'. Pola o nazwie nieznanej programowi BibTEX są pomijane, więc takie pola również są traktowane jak komentarz.

Pełna informacja znajduje się w dokumentacji programu BibTEX [46].

Bibliografia dla adresów internetowych W ujęciu, w którym dla stron i serwisów internetowych przyjmuje się taką samą konwencję zapisu i cytowania, jak dla wszystkich publikacji, nie ma potrzeby rozdzielać w spisie literatury źródeł internetowych od konwencjonalnych (choć wolno to robić; wymagałoby to pakietu `multibib` [31] lub `multibbl` [56]). Jest tak tym bardziej, że z jednej strony większość publikacji jest dostępna w sieci lub wyłącznie w sieci, z drugiej zaś poziom edytorski odpowiedzialnych źródeł elektronicznych rośnie i najczęściej nie ustępuje poziomowi źródeł tradycyjnych. `#BBUR`

Dla stron i serwisów internetowych najbardziej odpowiedni jest typ rekordu `misc` [8,33,49], a dla serwisów takich, jak arXiv, doskonale nadaje się `booklet` [64].

Tytuł strony internetowej podajemy dokładnie taki, jaki jest na tej stronie. W szczególności, nie wymyślamy własnych tytułów. Przykładem złej praktyki byłoby opisanie strony [37] tytułem "~~Dokumentacja biblioteki PyTorch~~", albo strony [39] tytułem "~~Objaśnienie zasady RBAC~~".

Strona internetowa, jak wszystkie inne pozycje bibliografii, ma autora lub autorów, jak [33,64], lub autorem jest zespół, jak w [26,27,49], lub firma [37,39,43,54]. Klasycznymi przykładami stron internetowych z firmą jako autorem są materiały o oprogramowaniu, np. [37,39].

Nieliczne przykłady stron, dla których trudno ustalić autora, to np. [65,66] (choć można za autora uważać JM Rektora lub użyć wybiegu zastosowanego w pozycjach [52, 53] czy [26, 27]). Przy braku pola `author` w BibTEXu pozycja nie jest prawidłowo sortowana i staje się pierwszą, co zwykle jest nieprawidłowe. Wtedy w rekordzie należy podać klucz `key` dla sortowania. Można zobaczyć przykład użycia takiego klucza w pliku `SGGW-thesis.bib`, rekord `@misc{wymagania-100, ...}`.

Zobacz także paragraf o cytowaniu adresów internetowych.

A.4.8 Cytowanie

#CTWN Pozycję z bibliografii cytujemy komendą `\cite{<etykieta>}`, gdzie `<etykieta>` jest etykietą wpisu w pliku bibliografii `*.bib`. Przed `\cite{}` dajemy znak spacji nierozdzielającej (tylda, '~'), aby odnośnik do bibliografii nie został przeniesiony do nowej linii, więc cytowanie wygląda np. tak: `omówiono to w~książce~\cite{book}`. Uwaga: między słowem `książce` a następującą po nim tyldą nie ma spacji! Po skompilowaniu wygląda to tak: "omówiono to w książce [17]." (Druga tylda, która znajduje się między słowem `w` a słowem `książce` służy kontroli *sierotek*, rozdział A.4.3.5.)

Cytowanie należy do zdania ("wszystko jest zdaniem", rozdział A.3.1), więc zawsze znajduje się wewnątrz zdania, a nie po nim. Przykłady: "W literaturze można znaleźć wiele porad dotyczących dobrego składu tekstu w systemie LaTeX [41,44,45]." lub "Metoda analizy obrazów powinna się charakteryzować odpornością na zakłócenia i dane odstające [38]."

Można cytować wiele pozycji w jednym cytowaniu, np.: `Było to przedmiotem wielu badań~\cite{<etykieta1>, <etykieta2>, <etykieta3>}`. Taki tekst zostanie złożony następująco: "Było to przedmiotem wielu badań [17, 34, 67]." Jest to zalecana postać wielokrotnego cytowania, a nie osobne komendy `\cite{·}`. Numery pozycji literatury zostały posortowane rosnąco, choć kolejność etykiet była inna. To i inne ustawienia dotyczące cytowania zostały ustalone w klasie `SGGW-thesis.cls` i stylu bibliografii `SGGW-thesis.bst`.

#CTDI **Cytowanie z dodatkowymi informacjami** Cytowanie obejmujące dodatkowe informacje, jak rozdział, równanie, rysunek, konkretną stronę itp. w publikacji wykonuje się w ten sposób, że ta dodatkowa informacja jest podana w miejscu cytowania, a w pozycji literatury jest informacja o całej pracy, bez informacji dodatkowych. Przykłady:

"Składanie wyrażeń matematycznych jest opisane w książce [45], rozdział 3." lub "... w książce [45, rozdział 3]."

"Kwestię odstępów w pliku źródłowym w systemie LaTeX omówiono na stronach 4–5 w podręczniku [45]." lub "... omówiono w podręczniku [45, str. 4–5]."

Inaczej jest, gdy rozdział jest osobną całością i ma własne, osobne cytowanie, jak np. [38], albo części książki stanowią osobne pozycje, jak publikacja konferencyjna [29] w materiałach konferencyjnych będących książką [18].

#CTNP **Cytowanie z nazwiskami autorów w przeglądzie literatury** W przeglądach literatury zwykle podaje się nie tylko odnośniki do literatury, ale także nazwiska autora lub autorów. W poniższych przykładach pokazano, że nie podajemy imion, ograniczamy się do kilku (zwykle dwóch) autorów lub pierwszego autora i skrótu "i in." lub "et al." (łac. *et alii*, czyli "i inni") – uwaga, et al. piszemy czcionką prostą (to zwyczaj). Nie podajemy tytułów publikacji ani innych danych bibliograficznych, to wszystko jest w bibliografii. Nie podajemy tytułów naukowych autorów (jeśli chcemy napisać więcej o którymś autorze, robimy to osobno).

Przykłady:

"Illingworth i Kittler [34] dokonali przeglądu literatury na temat transformaty Hougha."

"Mittelbach i in. [41] opisali zasady używania systemu LaTeX. Podręcznik na ten sam temat, dostępny w sieci, napisali Oetiker i in. [44]. Jest on dostępny w polskim tłumaczeniu Przechlewskiego, Kubiaka i in. [45]."

Cytowanie w przypisach Cytowanie z pozycjami bibliograficznymi w przypisach na dole strony jest charakterystyczne dla publikacji w dziedzinach humanistycznych. W pracach w dziedzinie informatyki zdecydowanie nie stosujemy tego stylu. Jest on dopuszczalny (lecz nie wymagany) w pracach dyplomowych na specjalności *Informatyka i ekonometria*. Można użyć pakietu `footbib` [23]. Jednocześnie należy użyć typowych cytowań dla uzyskania spisu literatury na końcu pracy, który jest także konieczny. Nie koliduje to z funkcjami pakietu `footbib`. Zatem pojedyncze proste cytowanie wyglądałoby tak: `\nocite{<etykieta>}\footcite{<etykieta>}`. Wymagane jest zwrócenie uwagi na zgodną numerację przypisów i zwykłych cytowań, oraz na zbędne spacje. Tutaj nie rozwijamy tego tematu. `#CTPT`

Cytowanie adresów internetowych Podawanie adresów internetowych w przypisach na dole strony jest charakterystyczne dla publikacji nie zawierających spisu literatury. W pracach informatycznych z zasady nie stosujemy tej metody. `#CTUR`

Ogólnie, podawanie adresów internetowych w linii tekstu, jako samych URL, nie jest dobrym stylem. Strona internetowa to nie tylko adres, ale ma ona autora, tytuł, itd., i trzeba to uszanować. Robimy wyjątek w rozdziale A.7, w informacji o komendzie `\keysinfoPL`, bo informacja wypisana przez nią znajdzie się w pracy, w której pozycji [20, 21] nie ma w bazie literatury.

Zobacz również paragraf o pozycjach bibliografii dla adresów internetowych.

Więcej przykładów cytowania można znaleźć w rozdziale A.4.7.

A.5 Oddawanie pracy dyplomowej i egzamin

A.5.1 Oddawanie gotowej pracy

#ODGP **Uwaga** Rzadko się zdarza, ale bywa, że drukarnia znajduje w pracy dyplomowej jakąś niezgodność ze wzorcem SGGW i każe poprawić dokument do wydrukowania. Raczej się to nie zdarza z pracami w LaTeXu, ale idąc do drukarni warto mieć przy sobie komputer i pendrive. Jeśli byłyby potrzebne poprawki, którym można by było zaradzić wprowadzając zmiany w klasie, to prosimy powiadomić autora LC.

Poniżej podajemy opis procedury, jaki zwykle promotor przedstawia dyplomantom tytułem objaśnienia. Obecny opis obejmuje zmiany widoczne na nowych stronach dla dyplomantów WII [24] według stanu na dzień 14 października 2026 (zmiana w punkcie 2). Ta sama procedura była dotąd opisana na stronach Dziekanatu w rozdziale *Dyplomanci* [26], w dokumencie znajdującym się pod linkiem *Dokumenty przed obroną pracy dyplomowej*, rozdział *Procedura obiegu dokumentów dotycząca przygotowania do obrony pracy dyplomowej.*

Procedura

1. Dyplomant dostarcza promotorowi dokładnie ten sam dokument, który był, lub będzie, wydrukowany i nagrany na CD – do ostatecznego badania anty-plagiatowego. Jego nazwa musi być zgodna z wymaganiami podanymi przez Dziekanat: [26] → *Dokumenty przed obroną pracy dyplomowej.*
2. Na CD dyplomant nagrywa pracę – plik `PDF` o wielkości do 20 MB.
3. Można nagrać na CD także źródła TeXowe, w katalogu o sensownie do tego wybranej nazwie. Nie jest to wymagane.
4. Dyplomant nagrywa na CD całe oprogramowanie, które powstało w ramach pracy, w katalogu o sensownie do tego wybranej nazwie.
5. Dyplomant dostarcza promotorowi do podpisu wydrukowane prace uprzednio podpisane przez siebie. Dostarcza także formularz wyboru recenzenta. Promotor dostarcza wydrukowany i podpisany raport z badania anty-plagiatowego. Promotor wypełnia i podpisuje formularz wyboru recenzenta.
6. Dyplomant dodaje wydrukowane przez siebie pozostałe dokumenty wymagane przez Dziekanat.
7. Dyplomant składa komplet dokumentów w Dziekanacie.

A.5.2 Egzamin dyplomowy

#EGDP Informacje o przebiegu egzaminu dyplomowego są dostępne na stronach Dziekanatu dla dyplomantów [26] i w Regulaminie studiów [53, Rozdział XII]. Tu podamy skrót tych informacji, ponieważ zdarzają się pytania o przebieg egzaminu.

Egzamin inżynierski i magisterski – specjalność *Informatyka* (obydwa egzaminy) oraz *Informatyka i ekonometria* (tylko egzamin magisterski). Losowane są dwa pytania, z całości studiów i ze specjalności, z list podanych na stronie dla

dyplomantów [26]. Trzecie pytanie, z zakresu pracy dyplomowej, proponuje recenzent pracy. Podczas egzaminu dyplomant nie prezentuje pracy, miejsce prezentacji zajmuje to trzecie pytanie.

Egzamin licencjacki – specjalność *Informatyka i ekonometria* (nie ma pracy licencjackiej). Losowane są trzy pytania, zgodnie z Regulaminem egzaminu licencjackiego [26], z list podanych na stronie dla dyplomantów [26].

Ocena z całości studiów Sposób wyliczania oceny podano w Regulaminie studiów [53, Rozdział XIII]. Z tej informacji jasno wynika, że dla oceny końcowej najważniejsza jest średnia ze studiów. Aby zdać, student musi dostać ocenę wyższą niż 2.0 z każdego pytania.

A.6 Słownik kluczy

`#AKPT` – Podział na akapity
`#ANGJ` – Język angielski i tłumaczenia
`#ANGK` – Słowa angielskie z polskimi końcówkami
`#ANKT` – Anakolut
`#ANMO` – Antropomorfizacje
`#BBLG` – Bibliografia
`#BBUR` – Bibliografia dla adresów internetowych
`#BZOF` – Forma bezosobowa
`#CTDI` – Cytowanie z dodatkowymi informacjami
`#CTNP` – Cytowanie z nazwiskami autorów w przeglądzie literatury
`#CTPT` – Cytowanie w przypisach
`#CTUR` – Cytowanie adresów internetowych
`#CTWN` – Cytowanie
`#CZKD` – Czcionka dla kodu
`#EGDP` – Egzamin dyplomowy
`#HRPR` – Hierarchia rozprawy i podział na rozdziały
`#INPR` – Instrukcja dla promotorów
`#JDNS` – Jednostki
`#KLCZ` – Słowa-klucze do wyszukiwania tematów
`#KOAD` – Końcówki: apostrof i dywiz
`#LCBN` – Liczebniki. Ilość czy liczba?
`#LCZB` – Liczby
`#LGUZ` – Logika, uzasadnienia
`#LSKD` – Długi listing kodu, algorytm
`#LSKK` – Krótki fragment (listing) kodu, krótki algorytm
`#LSKP` – Kody programów, listingi, algorytmy
`#LSUO` – Prezentacja kodu – uwagi ogólne
`#LSPI` – Liczba stron – praca inżynierska
`#LSPM` – Liczba stron – praca magisterska
`#LSTA` – Listy – wyliczenia
`#LSTJ` – Lista będąca jednym zdaniem
`#LSTW` – Lista składająca się z wielu zdań
`#MTMT` – Wzory matematyczne
`#MTOP` – Operatory i zmienne o wieloliterowych nazwach
`#MYMD` – Myślnik, minus, dywiz
`#NWSO` – Nawiasy i odstępy
`#ODGP` – Oddawanie gotowej pracy
`#OPPD` – Porady ogólne – praca dyplomowa

`#OPPI` – Porady ogólne – praca inżynierska
`#OPPK` – Praca będąca kontynuacją innej pracy
`#OPPM` – Porady ogólne – praca magisterska
`#OPPW` – Praca pisana przez wielu autorów
`#PDPS` – Podpisy
`#PIIN` – Pisownia i interpunkcja
`#PLWJ` – Środowiska i obiekty pływające
`#PLWO` – Położenie obiektu pływającego w dokumencie
`#PLWS` – Położenie środowiska pływającego w tekście źródłowym
`#POJC` – Wprowadzanie pojęć: czcionka wyróżniona i cudzysłów
`#PRLI` – Przegląd literatury – praca inżynierska
`#PRLM` – Przegląd literatury – praca magisterskia
`#PRZP` – Przepełnienie linii
`#PTNL` – Podział tytułu na linie
`#RSAU` – Rysunek – autorstwo
`#RSNK` – Rysunek
`#RSOS` – Kilka osobnych rysunków obok siebie
`#RSPP` – Rysunek z prostymi podrysunkami
`#RSPR` – Rysunek prosty
`#RSPZ` – Rysunek ze złożonymi podrysunkami
`#SIRT` – *Sierotki* i inne podobne błędy
`#SKRT` – Skróty i skrótowce
`#STRT` – Struktura dokumentu
`#TBLE` – Tabela
`#TYTL` – Tytuły
`#ZDNI` – Wszystko jest zdaniem

A.7 Instrukcja dla promotorów

#INPR Dla promotorów (i wszystkich, którzy będą robić poprawki w pracach dyplomowych mając dostęp do ich plików źródłowych), przygotowaliśmy w klasie `SGGW-thesis` dwie użyteczne komendy informacyjne, oraz komendy systemu uwag i zamian. Pierwsza komenda informacyjna ułatwia poinformowanie dyplomanta o systemie kluczy. Druga informuje dyplomanta o narzędziach do komentowania i wprowadzania zmian w sposób nieco zbliżony do tego, jaki znamy z edytorów typu WYSIWYG.

Komendy informacyjne najlepiej wstawić na początku pierwszego rozdziału pracy dyplomowej. Wygenerują one nienumerowane przypisy z informacjami dla dyplomanta. Łatwo skierować uwagę dyplomanta na te komendy prosząc o wyszukanie w Poradniku według klucza `#Informacja`.

`\keysinfoPL`

Zostanie wypisany przypis zawierający tekst jak w przypisie zaczynającym się od słów **#Informacja o słowach kluczowych** na dole tej strony. Jak widać, tekst informuje dyplomanta o tym, jak używać kluczy.

`\edreminfoPL`

Zostanie wypisany przypis zawierający tekst jak w przypisie zaczynającym się od słów **#Informacja o interwencjach edytorskich** na dole tej strony. Tekst informuje dyplomanta o tym, jak obsługiwać system uwag i zamian.

Krótka instrukcja systemu uwag i zamian z klasy `SGGW-thesis.cls`
Podamy komendy systemu uwag i zamian i wyniki ich działania.

Komendy proste – komentarz (uwaga edytorska), zamiana, zamiana z komentarzem:

`wyraz\edrem{Komentarz~A.}` → wyraz[18]

`\rpl{stary}{nowy}` → ~~stary~~nowy

`\rplc{stary}{nowy}{Komentarz~B.}` → ~~stary~~nowy[19]

#Informacja o słowach kluczowych Po napotkaniu w uwagach do Państwa pracy słowa kluczowego w formacie "#AAAA", gdzie A – wielka litera, należy szukać tego słowa w Poradniku, który jest Dodatkiem A do wzorca pracy dyplomowej (w pliku `main.pdf` z repozytorium `https://github.com/lchmiel/SGGW-Thesis-LaTeX`). Najpierw trzeba poszukać w nim słowa kluczowego #KLCZ, tam jest wyjaśnienie jak używać kluczy. W dalszych uwagach zazwyczaj podany jest tylko klucz, a wyjaśnienia są w Poradniku pod tym kluczem. Czasem w kluczu jest pomijany znak '#'.

#Informacja o interwencjach edytorskich W tej wersji dokumentu są pokazane interwencje edytorskie: uwagi i zamiany (niektóre z uwagami). Uwagi są umieszczone w przypisach ze słowem **Uwaga**. W zamianach tekst usunięty jest oznaczony jako ~~czerwony skreślony~~, a tekst wprowadzony jako zielony podkreślony. Czasem zamiany źle wpisują się w linie tekstu, lub komentarze przechodzące na następną stronę tracą kolor; nie można tego uniknąć.

Interwencje są pokazywane, jeśli w preambule jest obecna komenda `\SHOWREMARKStrue`. W przeciwnym przypadku uwagi nie są pokazane, a zamiany są zaakceptowane.

Pojedyncze zamiany lub poprawki można zaakceptować lub odrzucić zwyczajnie edytując tekst źródłowy. Również, pojedynczą poprawkę lub uwagę można zaakceptować dodając '`a`' jak *accept* na końcu jej nazwy, lub odrzucić dodając '`r`' jak *reject*. Na przykład, `\rpl{·}{·}` można zaakceptować zmieniając jej nazwę na `\rpla{·}{·}` lub odrzucić zmieniając jej nazwę na `\rplr{·}{·}`.

Więcej informacji można znaleźć w pliku klasy `SGGW-thesis.cls`.

[18] **Uwaga** Komentarz A.

[19] **Uwaga** Komentarz B.

Komendy zaakceptowane – z przyrostkiem `a` – komentarze nie są pokazywane

`wyraz\edrema{Komentarz~C.}` → wyraz

`\rpla{zamiana odrzucona}{zamiana zaakceptowana}` → zamiana zaakceptowana

`\rplca{odrzucona}{zaakceptowana}{Komentarz~D}` → zaakceptowana

Komendy odrzucone – z przyrostkiem `r` – komentarze nie są pokazywane

`wyraz\edremr{Komentarz~E.}` → wyraz

`\rplr{zamiana odrzucona}{zamiana zaakceptowana}` → zamiana odrzucona

`\rplcr{odrzucona}{zaakceptowana}{Komentarz~F}` → odrzucona

Wszystkie te komendy są włączane lub wyłączane komendą, którą należy umieścić w preambule dokumentu:

`\SHOWREMARKStrue`

Zaprzeczenie (`true` → `false`), wykomentowanie lub usuniecie tej komendy spowoduje wyłączenie poniższych komend, zniknięcie komentarzy i zaakceptowanie zmian. W takim ustawieniu praca dyplomowa nadaje się do druku.

Przykład: wstawianie tekstu

`\rpl{}{tekst do wstawienia}` → tekst do wstawienia

Przykład: usuwanie tekstu

`\rpl{tekst do usunięcia}{}` → ~~tekst do usunięcia~~

Rada: wstawianie i usuwanie tekstu Aby w razie akceptacji lub odrzucenia zmiany nie powstała podwójna spacja, z powodu obecności jednej spacji przed i po komendzie w LaTeXu, piszemy tak:

`inny \rpl{}{wstawiony }inny` → inny wstawiony inny

`inny \rpl{usunięty }{}inny` → inny ~~usunięty~~ inny

Przykłady pozytywne Gdy piszemy prawidłowo, nigdy nie powstają podwójne spacje:

`inny \rplr{}{wstawiony }inny` → inny inny

`inny \rpla{usunięty }{}inny` → inny inny

Przykłady negatywne Gdy piszemy to nieprawidłowo, powstają podwójne spacje:

`inny \rplr{}{wstawiony} inny` → inny inny

`inny \rpla{usunięty}{} inny` → inny inny

Komentarz Czasem zamiany źle wpisują się w linie tekstu, wyrazy w zmianach są źle przenoszone, komentarze przechodzące na następną stronę tracą kolor, albo kolor z odnośnika przechodzi na zwykły tekst. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy komentarze są bardzo długie. Nie można tego uniknąć. Po wyłączeniu wszystkich zmian lub akceptacji albo odrzuceniu konkretnej interwencji te problemy znikają.

Komentarze nie są widoczne po umieszczeniu ich w podpisach `\caption{...}` ani w równaniach. W zamianie nie można wstawić cytowania `\cite{...}`. W komentarzu nie można umieścić komendy `\verb{...}`. W równaniach tekst usunięty jest podkreślony, a nie skreślony (ale prawidłowo jest czerwony).

A.8 Zmiany

Zmiany dotyczą przede wszystkim dodatku, klasy i bibliografii. Dotyczą także głównego pliku, w którym poprawki wynikają prawie wyłącznie ze zmian w dodatku, a czasem w klasie. Modyfikacje są i prawdopodobnie będą nadal wprowadzane zgodnie z potrzebami. Wersje są wstecznie zgodne (założenie 4 w rozdz. A.1.2.1).

2026.10.14: `dodatek.tex`, `main.pdf`, `SGGW-thesis.bib`, `main.tex`.
Kontynuujemy zmiany wynikające z nowej struktury Uczelni. Powstają strony Dziekanatu Centralnego [50] i strony dla dyplomantów WII [24], lecz nie zawierają jeszcze wszystkich informacji, jakie zawierały poprzednio istniejące strony dziekanatu WZIM [26], które stała sie archiwalnymi. Wersja dodatku: 1.014.

2026.10.06: `dodatek.tex`, `main.pdf`, `SGGW-thesis.bib`. Pierwsze zmiany wynikające z nowej struktury Uczelni. Wśród adresów www nadal pozostaje odnośnik do strony dziekanatu WZIM [26], która już nie działa, lecz jeszcze nie istnieje jego nowa wersja prezentująca podobne treści (nie zawierają ich nowe strony [50]. Wersja dodatku: 1.013.

2026.09.29: `dodatek.tex`, `main.pdf`. Drobne poprawki redakcyjne. Wersja dodatku: 1.012. Wersja klasy bez zmian: 1.091

2026.09.07: `main.tex`, `main.pdf`, `dodatek.tex`, `SGGW-thesis.cls`. W pliku głównym przestawiono nazwę Wydziału z WZIM na WII. Wprowadzono drobne poprawki redakcyjne. Wersja dodatku: 1.011. Wersja klasy: 1.091

2026.08.06: `dodatek.tex`, `SGGW-thesis.bib`, `main.pdf`. Kilka poprawek i kilka porządkujących zmian kolejności podrozdziałów. Uzupełnienia w paragrafie o cytowaniu w przypisach. Plany w związku z reorganizacją Uczelni w sekcji A.9 Do zrobienia. Wersja dodatku: 1.010. Wersja klasy bez zmian: 1.090.

2026.07.22: `dodatek.tex`, `main.pdf`. Wprowadzono wszystkie uzupełnienia w poradniku pochodzące z uwag z nowszych i dawniejszych prac. Zmiana wersji dodatku z wersji beta na stabilną. Wersja dodatku: 1.000. Wersja klasy bez zmian: 1.090.

2026.07.18: `SGGW-thesis.cls`, `main.tex`, `main.pdf`.
Umożliwiono wybór nazwy wydziału: *Wydział Informatyki i Inżynierii*, poza dotychczas dostępną nazwą *Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki*. Drobne retusze w Dodatku, zmiana nazwy i zawartości przykładowego obrazu. Wersja klasy: 1.090, wersja dodatku: 0.640b.

2026.07.14: `dodatek.tex`, `SGGW-thesis.bib`, `SGGW-thesis.cls`, `main.pdf`.
Wprowadzenie paragrafów z osobnymi kluczami w rozdziałach o bibliografii i cytowaniu oraz podrozdziałów w rozdziale A.5. Dodatkowa literatura. Retusz w klasie. Wersja klasy: 1.086, wersja dodatku: 0.639b.

2026.06.22: `dodatek.tex`, `main.pdf`. Uzupełnienia i porządki w poradniku i wynikająca stąd zmiana w `main.pdf`. Wersja dodatku: 0.638b.

2026.06.21: `SGGW-thesis.cls`, `main.tex`, `dodatek.tex`, `main.pdf`.
Podstawowy `\hypersetup{}` przeniesiony do klasy, wyłączone ramki na hyperlinkach. Drobne retusze w poradniku i wynikająca stąd zmiana w `main.pdf`.

Wersja klasy: 1.085, wersja dodatku: 0.637b.

2026.06.19: `SGGW-thesis.cls`, `dodatek.tex`, `main.pdf`. Poprawki w klasie w komendach `\edreminfoPL`, `\keysinfoPL` i wynikający stąd retusz w dodatku. Wersja klasy: 1.084, wersja dodatku: 0.636b.

2026.06.18: `dodatek.tex`, `SGGW-thesis.cls`, `SGGW-thesis.bib`, `main.pdf`. Nowe porady, retusze w kilku poradach. W klasie w komendzie `\keysinfoPL` zmieniono odnośniki do literatury na jeden adres z [21] w `GitHub` podany jawnie. Wersja klasy: 1.083, wersja dodatku: 0.635b.

2026.06.17: `main.tex`, `dodatek.tex`, `SGGW-thesis.cls`, `SGGW-thesis.bib`. Dodano rozdział A.7 zawierający instrukcję dla promotorów, na końcu Poradnika. Uporządkowano informacje o dostępie do tego wzorca i poradnika nadając im postać pozycji w bibliografii [20, 21], co wymagało poprawek w niemal wszystkich plikach. Wersja klasy: 1.082, wersja dodatku: 0.634b.

2026.06.15: `dodatek.tex`. Dodano wiele rozdziałów, niektóre podzielono. Poprawiono strukturę dokumentu. Wersja dodatku: 0.633b. Jest to pierwsza wersja udostępniona do powszechnego użytku.

2026.06.11: `dodatek.tex`, `SGGW-thesis.bib`. W rozdziale o liczebnikach dodano temat *ilość czy liczba?* z literaturą. Wersja dodatku: 0.632b.

2026.06.10: `main.tex`, `dodatek.tex`, `SGGW-thesis.bib`. Drobne retusze w Dodatku, wersja 0.631b, i wynikające z nich uzupełnienia w pliku literatury. Drobne retusze w pliku głównym w przypisach dotyczących obecnej wersji klasy.

2026.06.08: `SGGW-thesis.cls`, `dodatek.tex`, `SGGW-thesis.bib`. W klasie włączono cały mechanizm dodawania uwag do pracy, wzorowany na mechanizmie z MG&V [27]. Dodano komendę `\keysinfoPL`, która powoduje wypisanie informacji o tym, jak używać kluczy z tego poradnika (jest to pierwsze nawiązanie do poradnika w klasie). Wersja klasy: 1.080. W poradniku i bibliografii: uzupełniono wszystkie początkowo planowane zasady, wraz z ich literaturą. Przeniesiono dodatek do jego podkatalogu.

2026.05.22: `dodatek.tex`, `SGGW-thesis.bib`. Skończono większość rozdziałów poradnika, za wyjątkiem list, rys-pros, rys-złoż, rys-obok, oraz kilku innych porad z niedawnych przykładowych prac dyplomowych.

2026.05.19: `SGGW-thesis.cls`. Wersja klasy 1.072 lepiej obsługująca bardzo długie adresy URL i inne elementy bibliografii.

2026.04.20: Ukończenie pierwszej wersji opisu do bibliografii, rozdział A.4.7.

2025.12.30: `SGGW-thesis.bib`, `SGGW-thesis.bst`, `main.tex`. Wprowadzenie przykładu bibliografii i jej stylu.

2026.02.03: `main.tex`. Wprowadzenie tego poradnika.

A.9 Do zrobienia

1. W związku z reorganizacją SGGW w 2026 roku, w ramach której powstał Wydział Informatyki i Inżynierii przez połączenie Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki oraz Wydziału Inżynierii Produkcji, po ustaleniu adresów

zasobów internetowych nowego dziekanatu i zasad dotyczących prac dyplomowych, odpowiednio do zmian korygować treść i literaturę.

   (a) Uwzględnić zmiany adresów stron wynikające z utworzenia nowego dziekanatu centralnego [50] i tej części dziekanatu, która pozostanie na nowym Wydziale [24], oraz zmiany wynikające z prawdopodobnego zastępowania strony [52] stroną [51].

   (b) O ile będzie zainteresowanie systemem LaTeX w specjalnościach pochodzących z dotychczasowego Wydziału Inżynierii Produkcji, wprowadzać opisy dla prac inżynierskich i magisterskich dla tych specjalności.

2. Uwzględnić prace licencjackie dla kierunku *Informatyka i ekonometria*, lub także dla innych kierunków. Powinno to mieć miejsce w całym rozdziale A.2, a szczególnie poprzez dodanie podrozdziału o pracach licencjackich równoległego do rozdziałów A.2.2 o pracy inżynierskiej i A.2.3 o pracy magisterskiej.